

PROPOSAL

PEMBUATAN *CONTENT MANAGEMENT SYSTEM* (CMS) UNTUK WEBSITE PORTAL UNIVERSITAS KHAIRUN



OLEH
Wahyu Jihad Umaternate
07352111095

**PROGAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE
2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal dengan judul "*Pembuatan Content Management System (Cms) Untuk Website Portal Universitas Khairun*". Proposal ini diajukan sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana Informatika Strata Satu (S1) pada Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Khairun.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya laporan proposal ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr., M.Ridha Ajam, M.Hum., selaku Rektor Universitas Khairun.
2. Bapak Endah Harisun, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknik.
3. Bapak Rosihan, S.T., M.Cs., selaku Kordinator Program Studi Informatika.
4. Bapak Ir. Salkin Lutfi, S.Kom., M.T., sebagai Pembimbing I, terima kasih atas bimbinganya, serta dorongannya dalam penyelesaian Proposal ini.
5. Bapak Saiful Do. Abdullah, S.T., M.T., sebagai Pembimbing II, terima kasih atas bimbinganya, serta dorongannya dalam penyelesaian Proposal ini.
6. Bapak Dr. Assaf Arief, S.T., M.Eng., sebagai Penguji I yang telah memberikan masukan berharga dan kritik konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan proposal ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan.
7. Bapak Rosihan, S.T., M.Cs., sebagai Penguji II yang telah memberikan masukan berharga dan kritik konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan proposal ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan.
8. Bapak Ir. Abdul Mubarak, S.Kom., M.T, sebagai Penguji III yang telah memberikan masukan berharga dan kritik konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan proposal ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan.
9. Kedua Orang Tua tercinta serta adik dan keluarga saya yang selama ini telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a serta dukungan dan dorongan baik secara.

Akhir kata yang dapat penulis sampaikan, semoga laporan proposal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta yang menjadi kekurangan pada laporan proposal ini dapat memberikan motivasi tersendiri kepada penulis untuk kedepannya agar lebih baik lagi.

Ternate, 13 Oktobaer 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Batasan Masalah.....	2
1.4. Tujuan Penelitian.....	3
1.5. Manfaat Penelitian.....	3
1.6. Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terkait.....	4
2.2. <i>Content Management System (CMS)</i>	15
2.3. Universitas Khairun	16
2.4. <i>Website</i>	17
2.5. <i>Waterfall</i>	17
2.6. <i>Wordpress</i>	20
2.7. Web Portal	21
2.8. <i>Hypertext Preprocessor (PHP)</i>	21
2.9. <i>Framework</i>	21
2.10. Laravel	22
2.11. <i>Hyper Text Markup Language (HTML)</i>	22
2.12. <i>Cascading Style Sheets (CSS)</i>	23
2.13. MySQL.....	23
2.14. Laragon.....	23

2.15. Server Web Apache	24
2.16. <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	25
2.17. Diagram Alir (<i>Flowchart</i>).....	25
2.18. <i>Entity Relathionship Diagram (ERD)</i>	26
2.19. Basis Data	27
2.20. <i>Black Box</i>	28
2.21. Fitur Dashboard.....	28
2.22. Fitur Posts.....	28
2.23. Fitur Media.....	28
2.24. Fitur Galleri.....	28
2.25. Fitur Pages	29
2.26. Fitur Comments	29
2.27. Fitur Tema	29
2.28. Fitur Menu.....	29
2.29. Fitur Settings.....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat Penelitian.....	30
3.2. Alat dan Bahan Penelitian	30
3.2.1. Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	30
3.2.1. Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	30
3.3. Teknik Pengumpulan Data	31
3.4. Tahapan Penelitian.....	32
3.5. Metode Pengembangan Sistem	32
3.6. Perancangan Sistem	34
3.6.1. <i>Use Case Diagram</i>	34
3.6.2. <i>Activity Diagram</i>	38
3.7. Perancangan Basis Data.....	42
3.7.1. <i>Entity Relationship Diagram</i>	42
3.7.2. Perancangan Tabel.....	42
3.8. Perancangan <i>Interface</i>	46
3.8.1. <i>Login</i>	47

3.8.2. Dasbor.....	47
3.8.3. Pos	48
3.8.4. Media.....	49
3.8.5. Tema	49
3.8.6. Halaman (<i>Pages</i>)	50
3.8.7. Komentar.....	50
3.8.8. Pengaturan.....	50
3.9. Metode Pengujian Perangkat Lunak	51
3.10. User Acceptance Testing	52
3.11. Jadwal Penelitian.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Tahapan Metode <i>Waterfall</i>	18
Gambar 3.1. <i>Flowchart</i> Tahapan Penelitian.....	32
Gambar 3.2. Metode <i>Waterfall</i>	33
Gambar 3.3. <i>Use Case Diagram</i> Penulis	35
Gambar 3.4. <i>Use Case Diagram</i> Admin.....	36
Gambar 3.5. <i>Use Case Diagram</i> Pengguna Umum.....	37
Gambar 3.6. <i>Activity Diagram</i> Kelola Postingan	39
Gambar 3.7. <i>Activity Diagram</i> Kelola Halaman	40
Gambar 3.8. <i>Activity Diagram</i> Pengguna	41
Gambar 3.9. <i>Entity Relationship Diagram</i>	43
Gambar 3.10. Rancangan <i>Interface Login</i>	47
Gambar 3.11. Rancangan <i>Interface Dasbor</i>	47
Gambar 3.12. Rancangan <i>Interface Pos</i>	48
Gambar 3.13. Rancangan <i>Interface Media</i>	49
Gambar 3.14. Rancangan <i>Interface Tema</i>	49
Gambar 3.15. Rancangan <i>Interface Halaman (Pages)</i>	50
Gambar 3.16. Rancangan <i>Interface Komentar</i>	50
Gambar 3.17. Rancangan <i>Interface Pengaturan</i>	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terkait.....	4
Tabel 2.2. Simbol-simbol <i>Flowchart</i>	25
Tabel 2.3. Simbol <i>Entity Relathionsip Diagram</i>	25
Tabel 3.1. Detail Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	30
Tabel 3.2. Detail Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	30
Tabel 3.3. Tabel <i>Post</i>	44
Tabel 3.4. Tabel Kategori <i>Post</i>	44
Tabel 3.5. Tabel <i>Post</i> Kategori.....	44
Tabel 3.6. Tabel <i>Pages</i>	45
Tabel 3.7. Tabel Kategori <i>Pages</i>	45
Tabel 3.8. Tabel <i>Users</i>	45
Tabel 3.9. Tabel Tema	45
Tabel 3.10. Tabel Komentar	46
Tabel 3.11. Tabel <i>Gallery</i>	46
Tabel 3.12. Pengujian <i>Black Box</i>	51
Tabel 3.13. UAT <i>Login</i> , Tema dan Media	53
Tabel 3.14. UAT <i>Posts</i>	54
Tabel 3.15. UAT <i>Pages</i>	55
Tabel 3.16. UAT Menu dan Comments.....	56
Tabel 3.17. UAT Galleries	57
Tabel 3.18. Jadwal Penelitian.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan sistem informasi sangat berpengaruh serta memberikan dampak yang luar biasa bagi bidang pendidikan. Seperti yang telah diketahui, teknologi informasi memiliki peranan penting dan sangat mempengaruhi sistem pendidikan yang berjalan. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat merupakan tantangan tersendiri bagi suatu instansi pendidikan, baik formal maupun non-formal. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi sebagai salah satu instansi pendidikan formal senantiasa berupaya mengembangkan sistem yang mendukung kegiatan perkuliahan.

Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah melalui pengembangan web *official* perguruan tinggi. Web *official* menjadi portal informasi penting yang berfungsi sebagai penghubung antara perguruan tinggi dengan mahasiswa maupun masyarakat umum. Web ini merupakan pintu gerbang utama penyedia informasi secara online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Maka, stabilitas, keamanan, dan kemutakhiran konten sangatlah penting agar *website* tersebut dapat memenuhi fungsinya dengan baik (Purnama et al., 2022).

Saat ini, Universitas Khairun telah memiliki *website* portal sendiri yang menggunakan platform *WordPress*. Namun, terdapat beberapa masalah keamanan, terutama pada plugin pihak ketiga yang digunakan. *WordPress*, sebagai CMS *open-source* yang mendukung lebih dari 40% situs web di internet, memiliki banyak keunggulan tetapi juga rentan terhadap serangan jika tidak dikelola dengan baik.

Menurut Almeida dan da Silva (2020), keamanan *WordPress* sangat bergantung pada pembaruan dan pemeliharaan yang teratur. Studi mereka menunjukkan bahwa mayoritas kerentanan berasal dari plugin dan tema yang tidak diperbarui. Dengan adanya komunitas pengembang yang aktif, pembaruan sistem sangat diperlukan untuk mencegah serangan akibat plugin rentan atau pengelolaan yang buruk (Trie et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berencana untuk merancang sebuah CMS yang lebih aman, terstruktur, dan dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan Universitas Khairun. Sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, Universitas Khairun membutuhkan sebuah *website* portal resmi yang tidak hanya menyediakan informasi akademik, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pengguna yang baik. Pembuatan *website* portal menggunakan *Framework* yang lebih aman, seperti Laravel, dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keamanan yang sering muncul pada sistem berbasis *WordPress*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan pada latar belakang maka peneliti merumuskan masalah yang ada yaitu bagaimana membuat *Content Management System* (CMS) untuk menggantikan *system* sebelumnya yang dibangun menggunakan *platform WordPress* agar lebih aman.

1.3. Batasan Masalah

Adapun Batasan Masalah adalah sebagai berikut:

1. Sistem ini membahas *Content Management System* (CMS) pada *website* portal Universitas Khairun.
2. Lokasi pengambilan data hanya terfokus pada UPT TIK Universitas Khairun

3. *Output* dari penelitian ini merancang dan membuat *Content Management System* (CMS) pada *website* portal Universitas Khairun.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah merancang dan membuat *Content Management System* (CMS) pada *website* portal Universitas Khairun untuk menggantikan System yang sebelumnya sudah dibuat menggunakan platform *WordPress*.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini agar dapat membantu mengatasi masalah pada keamanan *website* portal Universitas Khairun yang sebelumnya dibangun menggunakan *wordpress*.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penulis dan teoriteori pendukung yang berhubungan dengan pembangunan tanda. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori dalam menganalisa permasalahan selanjutnya, sesuai dengan data-data yang diperoleh.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini Membahas tentang metode penelitian yang telah dilakukan oleh penulis Sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terkait

Judul yang diajukan pada tugas akhir ini yaitu Pembuatan *Content Management System* (CMS) untuk Portal *Website* Universitas Khairun. Adapun beberapa studi yang menjadi referensi pada penulisan ini. Beberapa penelitian terkait yang berdasarkan tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terkait

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
1	Orlando Caesar Mamudi, Alwin M. Sambul & Stanley D. S. Karouw (2023)	<i>Development Of Educational Content Management System Applications For Universities</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan tersedianya media publikasi dalam bentuk <i>website</i> blog bagi dosen dan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan tahapan SDLC (<i>Software Development Life Cycle</i>) dengan model Waterfall, agar dapat mengetahui fungsi dari sebuah aplikasi CMS Edukasi untuk Perguruan Tinggi. Sistem ini terdiri dari dua bagian yaitu <i>Dashboard</i> pengelola dan <i>Front Page</i> untuk diakses publik. <i>Dashboard</i> pengelola berfungsi untuk menambah atau mengubah isi konten dari aplikasi, sedangkan <i>Front Page</i> berfungsi untuk menampilkan konten yang ditambah atau diubah dari <i>Dashboard</i> pengelola. Dalam penelitian ini penulis melakukan sebuah

			pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman berbasis web yaitu PHP dan database MYSQL. Dengan adanya aplikasi ini, Dosen dan Mahasiswa dapat berbagi keperluan publikasi untuk menyebarkan ilmu dalam bidang akademik.
2	Fery Purnama, Faiza Rini & Tamrin Syah (2022)	Implementasi <i>Content Management System</i> Untuk Pembuatan <i>Website</i> Official Perguruan Tinggi	Situs web resmi perguruan tinggi adalah situs web resmi yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara <i>online</i>. Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan cepat, mulai dari perkembangan bahasa pemrograman, keamanan dan perubahan server yang terus meningkat setiap saat sehingga sangat menyulitkan beberapa webmaster untuk mengikuti perubahan yang sangat cepat. Sistem <i>Content Management System</i> memberikan banyak kemudahan dan keuntungan dalam membangun sebuah <i>website</i> resmi. Di dalam manajemen konten manajemen konten, sudah terdapat berbagai fitur yang sangat baik untuk mengembangkan web resmi dalam hal pembaharuan fitur dan teknologi dengan mudah, SEO yang baik dan juga keamanan yang sangat baik. Salah satu <i>Content Management System</i> yang populer saat ini adalah

			Joomla. manajemen konten yang populer saat ini adalah Joomla karena saat ini Joomla sudah mendukung hampir 2 juta <i>website</i> yang ada di internet. Joomla adalah salah satu jenis CMS (<i>Content Management System</i>) yang bersifat open source dan berbasis PHP dan MySQL. Platform ini menawarkan berbagai fitur canggih yang akan membantu proses pembuatan <i>website</i> atau aplikasi dengan mudah. Untuk mengatasi perkembangan teknologi bahasa pemrograman dan keamanan yang semakin pesat, maka para peneliti membangun sebuah <i>website</i> resmi universitas dengan menggunakan CMS Joomla agar lebih mudah dalam mengupdate dan mengupgrade fitur-fitur yang ada pada <i>website</i> nantinya. yang tersedia pada <i>website</i> tersebut nantinya. Dengan adanya web resmi yang menggunakan CMS Joomla, diharapkan <i>website</i> tersebut akan lebih kuat, stabil, terindeks SEO dengan baik dan kemudahan dalam melakukan update dan upgrade ketika terjadi perubahan dan perbaikan dari server
3	Satrio Yodyo, Sugiono & Oktriza Melfazen (2022)	Rancang Bangun Web E-Commerce Pada Toko Online Kiba Berbasis <i>Content Management System</i> (Cms)	Toko <i>Online</i> Kiba merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan kaos karikatur dan klub bola. Sistem penjualan yang digunakan

			saat ini masih menggunakan fasilitas Facebook karena belum memiliki web e-commerce. Untuk mengembangkan bisnis penjualannya yaitu dengan merancang dan membangun web ecommerce dengan menggunakan PHP dan MySQL. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan transaksi melalui e-commerce adalah untuk meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penjualan online yang biayanya lebih murah. Dalam merancang dan membangun web e-commerce ini yaitu dengan menggunakan model sistem yang dapat digambarkan dengan Diagram Konteks, <i>Data Flow Diagram</i> (DFD), <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD) dan Kamus Data. Web e-commerce ini terdapat fitur chatting online yang berguna bagi pengunjung untuk berinteraksi dengan pengunjung lainnya. Hasil dari perancangan dari sistem ini diuji dengan menggunakan metode <i>black box</i>. Dengan maksud untuk mengetahui perangkat lunak yang dibuat agar sesuai dengan kriteria perancangan. Dan untuk memastikan sistem agar sistem beroperasi dengan baik berdasarkan spesifikasi dan desain. Terbentuknya web e-commerce dapat
--	--	--	---

			mengakomodasi kebutuhan dalam transaksi jual beli secara <i>online</i> . Dan juga untuk memudahkan konsumen dalam mengetahui info produk, pembelian, pemesanan dan proses pembayaran.
4	Haerul, Muhlis Muhallim & Solmin Paembonan (2024)	Implementasi <i>Framework</i> Laravel Pada Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo Berbasis <i>Website</i>	Aplikasi Sistem Informasi merupakan <i>tools</i> yang penting guna menunjang pengelolaan Informasi dan administrasi mengingat pesatnya perkembangan teknologi (<i>gadget</i>) dewasa ini, untuk itu dibuatlah penelitian dan pengembangan aplikasi Pengarsipan dengan studi kasus Program Studi Informatika Universitas Andi Djemma Palopo. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode yang menghasilkan produk baru dari hasil penelitian itu sendiri yakni R&D atau <i>research and development</i> dengan model pengembangan RAD. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa: Aplikasi Sistem Informasi Fakultas Teknik Berbasis <i>Website</i> dalam pembuatannya menggunakan <i>Visual Studio</i> dan dalam proses pengembangan perangkat lunak menggunakan metode RAD serta dalam perancangannya menggunakan UML, Pada penelitian ini dihasilkan aplikasi yang mampu memberikan kemudahan

			mahasiswa dan pihak Program Studi dalam mengakses dan menyajikan informasi pengarsipan, Aplikasi ini sudah berjalan dengan stabil, dan dengan mudah di pahami mahasiswa yang dibuktikan dengan hasil kuesioner yang disebarkan oleh penulis kepada responden yang mendapatkan skor 77% berdasarkan tabel konversi aplikasi ini dikategorikan sangat Layak
5	Abdul Latif Ali, Arief Suryadi Satyawan, Ike Yuni Wulandari & Heni Puspita (2024)	Rancang Bangun <i>Content Management System</i> Pada <i>Website</i> Riset Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan MySQL	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar bagi kehidupan umat manusia seiring dengan semakin mudahnya memperoleh informasi melalui internet. Kebutuhan akan internet sangat tinggi terutama di dunia pendidikan dan khususnya perguruan tinggi. Munculnya teknologi internet yang ada saat ini menjadi alat bantu yang digunakan untuk meringankan pekerjaan manusia khususnya pada bidang <i>website</i>. <i>Website</i> merupakan bentuk implementasi dari bahasa pemrograman. <i>Hypertext Preprocessor</i> (PHP) merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses dan mengolah data situs web yang dijalankan oleh server MySQL sebagai database. Salah satu yang

			dapat digunakan untuk pembuatan <i>website</i> secara dinamis yaitu dengan teknologi <i>Content Management System</i> (CMS). Perancangan <i>website</i> ini bertujuan untuk memudahkan pengelola admin dan kontributor dalam memberikan informasi yang lebih interaktif kepada mahasiswa riset Rancang Bangun <i>Content Management System</i> Pada <i>Website</i> Riset Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan MySQL (Abdul Latif Ali) dan dosen dalam pengembangan <i>website</i> kendaraan listrik otonom. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem berupa <i>Software Development Life Cycle</i> (SDLC) dengan model <i>prototype</i>, yaitu pengembangan perangkat lunak berupa model fisik kerja sistem dan berfungsi sebagai versi awal dari sistem. Pada pengujian terhadap CMS menggunakan <i>black-box</i> testing dengan teknik <i>boundary value analysis</i> yang berfokus pada data masukan dan keluarannya. Berdasarkan penelitian dan proses pengujian yang dilakukan telah berhasil dibuat, halaman dashboard CMS pada <i>website</i> riset fakultas teknik mampu mengolah data
--	--	--	--

			secara dinamis serta memberikan kemudahan untuk pengelola admin dan kontributor dalam pengembangan kendaraan listrik otonom.
--	--	--	--

Orlando Caesar Mamudi, Alwin M. Sambul & Stanley D. S. Karouw (2023) melakukan penelitian dengan judul "*Development Of Educational Content Management System Applications For Universities*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan tersedianya media publikasi dalam bentuk *website* blog bagi dosen dan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan tahapan SDLC (*Software Development Life Cycle*) dengan model *Waterfall*, agar dapat mengetahui fungsi dari sebuah aplikasi CMS Edukasi untuk Perguruan Tinggi. Sistem ini terdiri dari dua bagian yaitu *Dashboard* pengelola dan *Front Page* untuk diakses publik. *Dashboard* pengelola berfungsi untuk menambah atau mengubah isi konten dari aplikasi, sedangkan *Front Page* berfungsi untuk menampilkan konten yang ditambah atau diubah dari *Dashboard* pengelola. Dalam penelitian ini penulis melakukan sebuah pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman berbasis web yaitu PHP dan database MYSQL. Dengan adanya aplikasi ini, Dosen dan Mahasiswa dapat berbagi keperluan publikasi untuk menyebarkan ilmu dalam bidang akademik.

Fery Purnama, Faiza Rini & Tamrin Syah (2022) melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Content Management System Untuk Pembuatan Website Official Perguruan Tinggi*". Situs web resmi perguruan tinggi adalah situs web resmi yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara *online*. Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan cepat, mulai dari perkembangan bahasa pemrograman, keamanan dan perubahan server yang terus meningkat setiap saat sehingga

sangat menyulitkan beberapa webmaster untuk mengikuti perubahan yang sangat cepat. Sistem *Content Management System* memberikan banyak kemudahan dan keuntungan dalam membangun sebuah *website* resmi. Di dalam manajemen konten manajemen konten, sudah terdapat berbagai fitur yang sangat baik untuk mengembangkan web resmi dalam hal pembaharuan fitur dan teknologi dengan mudah, SEO yang baik dan juga keamanan yang sangat baik. Salah satu *Content Management System* yang populer saat ini adalah Joomla. manajemen konten yang populer saat ini adalah Joomla karena saat ini Joomla sudah mendukung hampir 2 juta *website* yang ada di internet. Joomla adalah salah satu jenis CMS (*Content Management System*) yang bersifat open source dan berbasis PHP dan MySQL. Platform ini menawarkan berbagai fitur canggih yang akan membantu proses pembuatan *website* atau aplikasi dengan mudah. Untuk mengatasi perkembangan teknologi bahasa pemrograman dan keamanan yang semakin pesat, maka para peneliti membangun sebuah *website* resmi universitas dengan menggunakan CMS Joomla agar lebih mudah dalam mengupdate dan mengupgrade fitur-fitur yang ada pada *website* nantinya. yang tersedia pada *website* tersebut nantinya. Dengan adanya web resmi yang menggunakan CMS Joomla, diharapkan *website* tersebut akan lebih kuat, stabil, terindeks SEO dengan baik dan kemudahan dalam melakukan update dan *upgrade* ketika terjadi perubahan dan perbaikan dari server.

Satrio Yodyo, Sugiono & Oktriza Melfazen (2022) melakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun Web E-Commerce Pada Toko *Online Kiba* Berbasis *Content Management System* (Cms)”. Toko *Online Kiba* merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan kaos karikatur dan klub bola. Sistem penjualan yang digunakan saat ini masih menggunakan fasilitas Facebook karena belum memiliki web e-commerce. Untuk

mengembangkan bisnis penjualannya yaitu dengan merancang dan membangun web ecommerce dengan menggunakan PHP dan MySQL. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan transaksi melalui e-commerce adalah untuk meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penjualan *online* yang biayanya lebih murah. Dalam merancang dan membangun web e-commerce ini yaitu dengan menggunakan model sistem yang dapat digambarkan dengan Diagram Konteks, *Data Flow Diagram* (DFD), *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan Kamus Data.

Web *e-commerce* ini terdapat fitur *chatting online* yang berguna bagi pengunjung untuk berinteraksi dengan pengunjung lainnya. Hasil dari perancangan dari sistem ini diuji dengan menggunakan metode *black box*. Dengan maksud untuk mengetahui perangkat lunak yang dibuat agar sesuai dengan kriteria perancangan. Dan untuk memastikan sistem agar sistem beroperasi dengan baik berdasarkan spesifikasi dan desain. Terbentuknya web e-commerce dapat mengakomodasi kebutuhan dalam transaksi jual beli secara *online*. Dan juga untuk memudahkan konsumen dalam mengetahui info produk, pembelian, pemesanan dan proses pembayaran.

Haerul, Muhlis Muhallim & Solmin Paembonan (2024) melakukan penelitian dengan judul "Implementasi *Framework* Laravel Pada Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo Berbasis *Website*". Aplikasi Sistem Informasi merupakan *tools* yang penting guna menunjang pengelolaan Informasi dan administrasi mengingat pesatnya perkembangan teknologi (*gadget*) dewasa ini, untuk itu dibuatlah penelitian dan pengembangan aplikasi Pengarsipan dengan studi kasus Program Studi Informatika Universitas Andi Djemma Palopo. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode yang menghasilkan produk baru dari hasil penelitian itu sendiri yakni R&D atau

research and development dengan model pengembangan RAD. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa: Aplikasi Sistem Informasi Fakultas Teknik Berbasis *Website* dalam pembuatannya menggunakan *Visual Studio* dan dalam proses pengembangan perangkat lunak menggunakan metode RAD serta dalam perancangannya menggunakan UML, Pada penelitian ini dihasilkan aplikasi yang mampu memberikan kemudahan mahasiswa dan pihak Program Studi dalam mengakses dan menyajikan informasi pengarsipan, Aplikasi ini sudah berjalan dengan stabil, dan dengan mudah di pahami mahasiswa yang dibuktikan dengan hasil kuesioner yang disebar oleh penulis kepada responden yang mendapatkan skor 77% berdasarkan tabel konversi aplikasi ini dikategorikan sangat Layak.

Abdul Latif Ali, Arief Suryadi Satyawan, Ike Yuni Wulandari & Heni Puspita (2024) melakukan penelitian dengan judul " Rancang Bangun *Content Management System* Pada *Website* Riset Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan MySQL". Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar bagi kehidupan umat manusia seiring dengan semakin mudahnya memperoleh informasi melalui internet. Kebutuhan akan internet sangat tinggi terutama di dunia pendidikan dan khususnya perguruan tinggi. Munculnya teknologi internet yang ada saat ini menjadi alat bantu yang digunakan untuk meringankan pekerjaan manusia khususnya pada bidang *website* . *Website* merupakan bentuk implementasi dari bahasa pemrograman. *Hypertext Preprocessor* (PHP) merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses dan mengolah data situs web yang dijalankan oleh server MySQL sebagai database. Salah satu yang dapat digunakan untuk pembuatan *website* secara dinamis yaitu dengan teknologi *Content Management System*

(CMS). Perancangan *website* ini bertujuan untuk memudahkan pengelola admin dan kontributor dalam memberikan informasi yang lebih interaktif kepada mahasiswa riset.

Rancang Bangun *Content Management System* Pada *Website* Riset Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan MySQL (Abdul Latif Ali) dan dosen dalam pengembangan *website* kendaraan listrik otonom. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem berupa *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *prototype*, yaitu pengembangan perangkat lunak berupa model fisik kerja sistem dan berfungsi sebagai versi awal dari sistem. Pada pengujian terhadap CMS menggunakan *black-box testing* dengan teknik *boundary value analysis* yang berfokus pada data masukan dan keluarannya. Berdasarkan penelitian dan proses pengujian yang dilakukan telah berhasil dibuat, halaman dashboard CMS pada *website* riset fakultas teknik mampu mengolah data secara dinamis serta memberikan kemudahan untuk pengelola admin dan kontributor dalam pengembangan kendaraan listrik otonom.

2.2. Content Management System (CMS)

CMS secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para penggunanya dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah *website* dinamis tanpa sebelumnya dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis. Tetapi pada pengertian umumnya CMS (*Content Management System*) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi proses pembuatan, pembaharuan, dan publikasi content secara bersama (*collaborative content management*). *Content* mengacu pada informasi dalam bentuk teks, grafik, gambar maupun dalam format-format lain yang perlu dikelola dengan tujuan memudahkan proses pembuatan, pembaharuan, distribusi, pencarian, analisis, dan meningkatkan fleksibilitas untuk

ditransformasikan ke dalam bentuk lain. Terminologi CMS sendiri cukup luas, di antaranya mencakup *software* aplikasi, database, arsip, *workflow*, dan alat bantu lainnya yang dapat dikelola sebagai bagian dari mekanisme jaringan informasi suatu perusahaan maupun global. CMS (*Content Management System*) terbukti merupakan sebuah aset penting bagi perusahaan untuk mengelola *content* situs web dan portal secara efisien dan efektif. Saat ini, berbagai perusahaan mengkombinasikan *content* tak berstruktur dengan transaksi tradisional dan *application logic* untuk membangun aplikasi berbasis Web. Web *application* ini mewujudkan interaksi yang lebih personal dengan para *user*-nya, dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan layanan mandiri bagi para karyawan, *partner*, penyedia barang dan pelanggan. Aplikasi berbasis Web yang semakin berdaya, secara tidak langsung meningkatkan peranan dan pentingnya CMS sebagai bagian dari infrastruktur aplikasi perusahaan. Alhasil, pemilihan CMS yang akan diterapkan di perusahaan tidak biasa dianggap remeh (Yodyo & Melfazen, 2022).

2.3. Universitas Khairun

Universitas Khairun (UNKHAIR) merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Maluku Utara, yang didirikan pada 15 Agustus 1964 dan memperoleh pengakuan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 100/B/SWT/1965 tertanggal 15 Februari 1965 tentang status dan kedudukan Unkhair dan kemudian diubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 tertanggal 17 Maret 2004. Seiring dengan berjalannya waktu, UNKHAIR berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Saat ini, UNKHAIR terus berbenah diri dan menjalin Kerjasama dengan berbagai institusi baik di

dalam maupun luar negeri dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Perkembangan UNKHAIR dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan minat jalur masuk penerimaan mahasiswa baru, peningkatan program studi terakreditasi, dan peningkatan jumlah Kerjasama institusi (Abdullah & Sirajuddin, 2022).

2.4. Website

Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan di manapun melalui internet. *Website* adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.

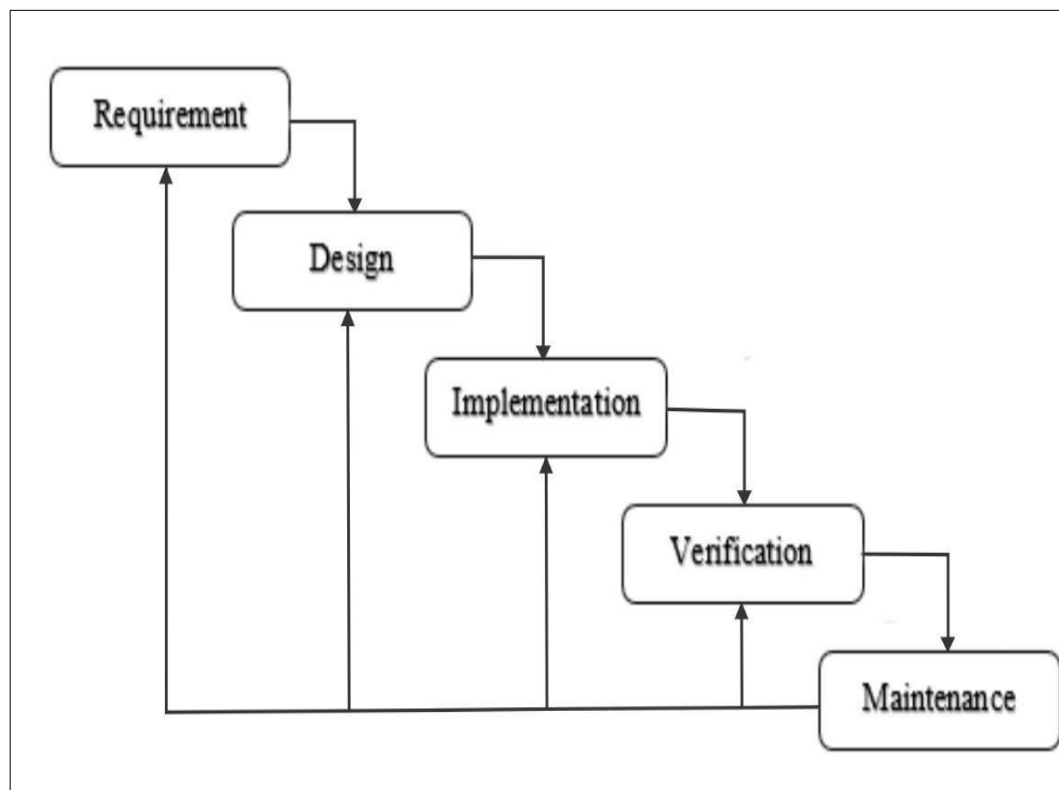
1. *Website* statis merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Biasanya untuk perubahannya sendiri hanya terletak pada tampilan desain halaman web saja, terkait konten tidak mengalami perubahan yang besar.
2. *Website* dinamis adalah *website* yang mengalami perubahan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari bisnis dan perkembangan zaman. Website dinamis memiliki tampilan yang lebih interaktif, dan menyediakan fitur kolom komentar, dan *chatting* (Abdul Latif Ali, Arief Suryadi Satyawan, Ike Yuni Wulandari, 2024).

2.5. Metode Waterfall

Metode air terjun atau yang sering disebut metode *waterfall* seing dinamakan siklus hidup klasik (*classic life cycle*), nama model ini sebenarnya adalah "*Linear Sequential Model*" dimana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada

pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (*planning*), permodelan (*modelling*), konstruksi (*contruction*), serta penyerahan sistem ke para pengguna (*deployment*), yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan.

Model pengembangan ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut *waterfall* karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Model pengembangan ini bersifat *linear* dari tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya (A. A. Wahid, 2020).



Gambar 2.1 Tahapan Metode *Waterfall*

Tahapan dari metode *waterfall* adalah:

1. *Requirement*

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna.

2. *Design*

Pada tahap ini, pengembang membuat desain sistem yang dapat membantu menentukan perangkat keras (*hardware*) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan.

3. *Implementation*

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai *unit testing*.

4. *Verification*

Pada tahap ini, sistem dilakukan verifikasi dan pengujian apakah sistem sepenuhnya atau sebagian memenuhi persyaratan sistem, pengujian dapat dikategorikan ke dalam *unit testing* (dilakukan pada modul tertentu kode), sistem pengujian (untuk melihat bagaimana sistem bereaksi ketika semua modul yang terintegrasi) dan penerimaan pengujian (dilakukan dengan atau nama pelanggan untuk melihat apakah semua kebutuhan pelanggan puas). Selain itu, hasil dari pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah sistem sudah siap untuk diterapkan ke

lingkungan produksi atau memerlukan perbaikan lebih lanjut. Dokumentasi hasil pengujian juga harus disimpan untuk referensi dan audit di masa mendatang.

5. *Maintenance*

Ini adalah tahap akhir dari metode *waterfall*. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Selain itu, *maintenance* juga mencakup peningkatan sistem untuk memastikan perangkat lunak tetap relevan dengan kebutuhan pengguna, serta melakukan update berkala untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan fungsionalitas sistem.

2..6. **WordPress**

WordPress adalah *Content Management System* (CMS) yang dibuat pada tahun 2004 oleh Matt Mullenweg dan Mike Little. Sebagai CMS, *WordPress* membantu dalam membuat dan mengelola situs web tanpa perlu koding. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan, menambahkan fungsionalitas, dan membuat konten untuk situs web dengan mudah, sehingga sangat cocok untuk pemula.

WordPress adalah perangkat lunak sumber terbuka, sehingga dapat digunakan tanpa biaya. *WordPress* adalah perangkat lunak sumber terbuka yang banyak digunakan sebagai sistem manajemen konten (CMS). Dengan CMS, membangun situs web menjadi sederhana dan tidak memerlukan pengalaman pemrograman manual. *WordPress* dapat diartikan sebagai suatu platform *website* bersifat open source dan bisa dikatakan cukup terkenal di kalangan CMS lainnya. *WordPress* juga dapat digunakan sebagai alat untuk membuat *website* dengan berbagai macam plugin didalamnya tanpa perlu memahami bahasa pemrograman.

2.7. Web Portal

Portal *website* adalah sebuah platform penyedia informasi yang bisa diakses oleh penggunanya melalui berbagai perangkat seperti komputer, *notebook*, atau bahkan *smartphone*. Jika dilihat dari segi pelayanan, terdapat dua jenis webportal, yaitu portal *vertikal* (*vortal*) yang merupakan portal yang fokus membahas satu hal yang ingin disajikan oleh pihak pengembang. Portal *Horizontal* adalah *website* portal yang memberikan informasi yang lebih luas cakupannya sehingga dapat diakses oleh siapa saja (Ali et al., 2022).

2.8. Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP merupakan singkatan dari *Hypertext Preprocessor* adalah salah satu Bahasa scripting *open source* yang banyak digunakan oleh *Web Developer* untuk pengembangan Web. PHP banyak digunakan untuk membuat banyak project seperti Grafik Antarmuka (GUI), *Website* Dinamis, dan lain-lain (Saputra et al., 2024).

Menurut Wahana Komputer “PHP merupakan bahasa pemrograman untuk membuat *website* yang bersifat *serverside scripting*, PHP memungkinkan anda untuk membuat halaman *website* yang bersifat dinamis” (M & Suhendri, 2021).

2.9. Framework

Framework adalah “kumpulan intruksi-intruksi yang dikumpulkan dalam *class* dan *function-function* dengan fungsi masing-masing untuk memudahkan *developer* dalam memanggilnya tanpa harus menuliskan *syntax* program yang sama berulang-ulang serta dapat menghemat waktu”.

Dengan menggunakan *Framework* bukan berarti akan terbebas dengan pengkodean. Karena sebagai seorang pengguna *Framework* haruslah menggunakan

fungsi-fungsi dan *variable* yang ada di dalam sebuah *Framework* yang digunakan (M & Suhendri, 2021).

2.10. Laravel

Laravel adalah *Framework* aplikasi web dengan sintaksis yang ekspresif dan elegan. Laravel diluncurkan sejak tahun 2011 dan mengalami pertumbuhan yang cukup eksponensial. Di tahun 2015, Laravel adalah *Framework* yang paling banyak mendapatkan bintang di Github. Sekarang *Framework* ini menjadi salah satu yang populer di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Laravel terus dikembangkan hingga saat ini yang versinya sudah mencapai 8.0.

Laravel adalah sebuah *Framework* PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT, dibangun dengan konsep MVC (*model view controller*). Laravel adalah pengembangan *website* berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan 11 sintaks yang ekspresif, jelas dan menghemat waktu (M & Suhendri, 2021).

2.11. *Hyper Text Markup Language* (HTML)

Hyper Text Markup Language (HTML) dalam ilmu komputer merupakan Bahasa pemformatan teks untuk dokumen-dokumen pada jaringan komputer yang dikenal sebagai *World Wide Web* (atau sering disebut sebagai web saja (Cendani et al., 2023).

HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman web. HTML menggunakan tag-tagnya untuk membentuk struktur dari konten yang akan ditampilkan di browser, seperti paragraf, judul, tautan, gambar, tabel, dan banyak lagi (Saputra et al., 2024).

2.12. *Cascading Style Sheets (CSS)*

Cascading Style Sheets (CSS) adalah skrip yang digunakan untuk mengatur desain *website*. Fungsinya memberikan pengaturan yang lengkap agar struktur *website* yang dibuat dengan HTML terlihat lebih rapi dan indah (Putra et al., 2020).

CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain dan mengatur tampilan halaman web. CSS mengontrol layout, warna, *font*, *margin*, *padding*, dan elemen *visual* lainnya dari halaman web. Dengan CSS, *developer* dapat memisahkan konten (HTML) dari presentasi (desain) (Saputra et al., 2024).

2.13. MySQL

Menurut Raharjo dalam Arafat, M (2017), mysql merupakan RDBMS (server database) yang mengelola database dengan cepat menampung dalam jumlah sangat besar dan dapat di akses oleh banyak *user*. Sedangkan Menurut Kadir dalam Arafat, M (2017) mysql adalah sebuah *software open source* yang digunakan untuk membuat sebuah database (Haerul Haerul et al., 2024).

“MySQL adalah program yang mengakses suatu database MySQL yang berposisi sebagai sever”. MySQL adalah sebuah *software* database yang dapat menyimpan data yang sudah dibuat di dalam komputer, database dapat dihubungkan ke media internet sehingga dapat diakses dengan jarak jauh, database yang bersifat *free* atau bebaslangganan yang dapat dilakukan dengan siapa saja tanpa membayar dan membeli kepada pembuatnya (Saputra et al., 2024).

2.14. Laragon

Laragon adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak system operasi, berfungsi sebagai server diri sendiri/*localhost*. Laragonialah perangkat lunak bebas yang di

dalamnya terdapat banyak sistem operasi sebagai *localhost* atau server mandiri. Laragon menyediakan banyak layanan, peralatan, dan fitur yang terdiri dari Apache, PHPServer, Phpmyadmin, Mysql, Memcached, Redis, Composer, Xdebug, Cmdredan Laravel. Laragon adalah perangkat lunak gratis yang mencakup beberapa *system* operasi sebagai *localhost* atau server mandiri. Laragon menyediakan banyak layanan, alat dan fitur termasuk Apache, PHPServer, PhpMyAdmin, MySQL, Memcached, Redis, Composer, Xdebug, Cmdredan Laravel. Laragon juga memungkinkan pengaturan proyek secara otomatis, sehingga pengembang dapat dengan mudah membuat dan mengelola proyek web tanpa konfigurasi manual yang rumit. (Budiman et al., 2023).

2.15. Server Web Apache

Server web bertanggung jawab untuk menerima dan melayani permintaan HTTP dari klien web, biasanya dalam halaman web yang berisi konten statis (teks, gambar, dll.) dan konten dinamis (skrip). Oleh karena itu, peran utama server web adalah menyimpan dan memproses file dan menyediakan permintaan halaman web kepada klien melalui protokol komunikasi di antara klien dan server yang menggunakan Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Server web Apache, yang merupakan server web yang paling umum digunakan, adalah salah satu yang paling populer karena Apache dapat digunakan. Ini adalah server web HTTP dan memiliki kontrol akses, PHP, dan dukungan SSL. Server web yang paling populer adalah Apache Web Server, Nginx, dan NodeJS. Server web Apache adalah server web berbasis Unix, dapat diakses, dan bersifat open-source yang dibangun oleh Apache Software Foundation. Apache ringan, berfitur lengkap, dan lebih kuat daripada server web lain yang berbasis Unix. Arsitektur Apache adalah berbasis thread, di mana proses utama

(Multi-Processing Modules-MPM) diberi nama pada saat startup dan melakukan proses/thread (modul) anak untuk menangani permintaan secara simultan (Ibrahim et al., 2021).

2.16. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, spesifikasi, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan *software* berbasis OO (Object-Oriented). UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem *blue print*, yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelaskelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem *software*.

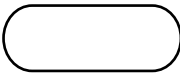
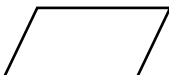
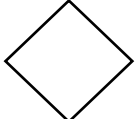
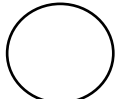
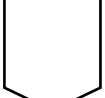
Unified Modeling Language (UML) adalah Bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, spesifikasi dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek seperti alat untuk mendukung suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil Keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi (Sandfreni et al., 2021).

2.17. Diagram Alir (Flowchart)

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. *Flowchart* sistem merupakan suatu urutan proses dalam system dengan menunjukkan alat dari media *input*, *output* serta jenis media yang digunakan untuk penyimpanan dalam proses pengolahan data sedangkan *flowchart* program merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan suatu urutan

dari proses secara detail dan berhubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program (Zalukhu et al., 2023).

Tabel 2.2. Simbol-simbol *Flowchart*

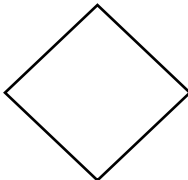
No	Simbol	Nama	Fungsi
1		<i>Terminator</i>	Permulaan/akhir rogram
2		Garis Alir (<i>Flow Line</i>)	Arah aliran program
3		<i>Perparation</i>	Proses inialisasi/pemberian harga awal
4		Proses	Proses perhitungan/proses pengolahan data
5		<i>Input/Output Data</i>	Proses <i>input/output</i>
6		<i>Predefined Proses (Sub Program)</i>	Permulaan sub program/proses menjalankan sub program
7		<i>Decision</i>	Perbandingan pertanyaan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
8		<i>On Page Conector</i>	Pengubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman
9		<i>Off Page Conector</i>	Penghubung bagian-bagian <i>flowchart</i> yang berada pada halaman berbeda

2.18. *Entity Relathionship Diagram (ERD)*

Entity Relationship Diagram adalah suatu model atau teknik pendekatan yang dapat menyatakan atau menggambarkan hubungan *entity* didalam sebuah sistem, dimana

hubungan tersebut dinyatakan sebagai *one-to-one*, *one-to-many* dan *many-to-many* (Yodyo & Melfazen, 2022).

Tabel 2.3. Simbol *Entity Relathionsip* Diagram

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		Entitas	Jenis entitas dapat berupa suatu elemen lingkungan, sumber daya atau transaksi yang field-fieldnya dipergunakan dalam aplikasi program.
2		Relasi	Menunjukkan nama relasi antar satu entitas dengan entitas lainnya.
3		Atribut	Atribut adalah karakteristik dari sebuah entitas.
4		Garis Relasi	Menunjukkan hubungan (keterkaitan) antar entitas.

2.19. Basis Data

Basis data merupakan kumpulan dari data (arsip) yang berhubungan dan diorganisasikan sedemikian rupa supaya dapat digunakan dengan cepat dan mudah. Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Dapat disimpulkan bahwa basis data merupakan kumpulan data disimpan dan dikelola baik dalam sebuah sistem atau komputer yang kemudian akan dikelola untuk mendapat informasi yang dibutuhkan (Budiman et al., 2023).

2.20. Black Box

Pengujian sistem perangkat lunak yang dilakukan menggunakan pengujian sistem *black box*, pengujian *black box* ini pengujiannya berupa fungsi validasi atau menguji fungsi dari setiap menu pada sistem. Berdasarkan pengujian sistem diatas pengujian menunjukan bahwa sistem yang dibangun sudah berjalan sesuai dengan fungsi yang diberikan pada setiap menu tersebut (Abdullah & Sirajuddin, 2022).

2.21. Fitur Dashboard

Fitur Dashboard pada CMS menyediakan antarmuka yang memungkinkan administrator untuk mengakses informasi penting, seperti analitik pengguna, performa situs, dan manajemen konten secara efisien. Dashboard ini bertindak sebagai pusat kendali utama, yang sering kali dirancang dengan tata letak yang intuitif dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna (Yuliani et al., 2022).

2.22. Fitur Posts

Posts pada CMS memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola konten dinamis seperti artikel atau berita, dilengkapi dengan opsi pengaturan waktu publikasi dan kategori (Nugroho & Irawan, 2021).

2.23. Fitur Media

Fitur Media pada CMS memfasilitasi pengelolaan file seperti gambar, video, dan dokumen yang memperkaya presentasi digital, memungkinkan integrasi konten multimedia secara efektif (Fajarlestari & Suban, 2024).

2.24. Fitur Gallery

Gallery memungkinkan pengguna menampilkan koleksi visual dalam berbagai tata letak seperti grid atau slideshow, memperindah tampilan web (Ristia et al., 2022)

2.25. Fitur Pages

Halaman statis pada CMS digunakan untuk informasi permanen seperti profil perusahaan atau kebijakan privasi (Ariyani & Fauzi, 2022).

2.26. Fitur Coments

Fitur Comments mendukung interaksi pembaca dengan memberikan ruang tanggapan pada konten, sering dilengkapi moderasi (Maftuhah, 2021).

2.27. Fitur Tema

Fitur Tema memungkinkan personalisasi tampilan web termasuk tata letak, warna, dan elemen estetika lainnya, memberikan fleksibilitas dalam desain untuk mencerminkan identitas brand atau kebutuhan spesifik pengguna (Shiddiqi et al., 2023).

2.28. Fitur Menu

Menu navigasi membantu pengelolaan struktur website, memungkinkan pengguna menjelajahi konten dengan mudah (Permana et al., 2024).

2.29. Fitur Settings

Fitur Settings mencakup konfigurasi keamanan, SEO, dan pengelolaan pengguna untuk mengoptimalkan kinerja CMS (Santoso et al., 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Universitas Khairun dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2024.

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa spesifikasi alat penelitian yang harus dipenuhi. Spesifikasi alat penelitian maksudnya adalah standar minimal dari alat (*tools*) yang digunakan sebagai wadah utama dalam melakukan analisis penelitian ini.

3.2.1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Detail Perangkat Keras (*Hardware*)

No	Jenis	Spesifikasi
1	PC	Asus TUF F15
2	<i>Processor</i>	Intel® Core™ i5-10300H CPU @ 2.5GHz
3	Memori	16 GB RAM
4	SSD	512
5	I/O	<i>Keyboard, Mouse</i>

3.2.2. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Detail Perangkat Lunak (*Software*)

No	Jenis	Spesifikasi	Keterangan
1	Sistem Operasi	Windows 11 64 Bit	Sistem operasi yang digunakan saat pengembangan Sistem
2	<i>Text Editor</i>	<i>Visual Studio Code</i>	Aplikasi untuk menulis dan mengedit skrip program yang dibuat
3	Bahasa Pemrograman	HTML, CSS, Javascript, PHP	Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan Sistem

4	Web Server	Apache	Digunakan sebagai local Server desktop
5	<i>Browser</i>	<i>Chrome</i>	Untuk membuka dan menjalankan program
6	<i>Framework</i>	Laravel 11	Framework yang digunakan untuk membuat website

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini akan dilakukan menganalisis bagaimana *Content Management System* (CMS). Dari tahap analisis ini juga akan memenuhi apa saja yang menjadi kebutuhan user dilakukan pengambilan data dengan teknik wawancara langsung ke kantor UPT TIK Universitas Khairun, observasi dan studi pustaka.

1. Wawancara

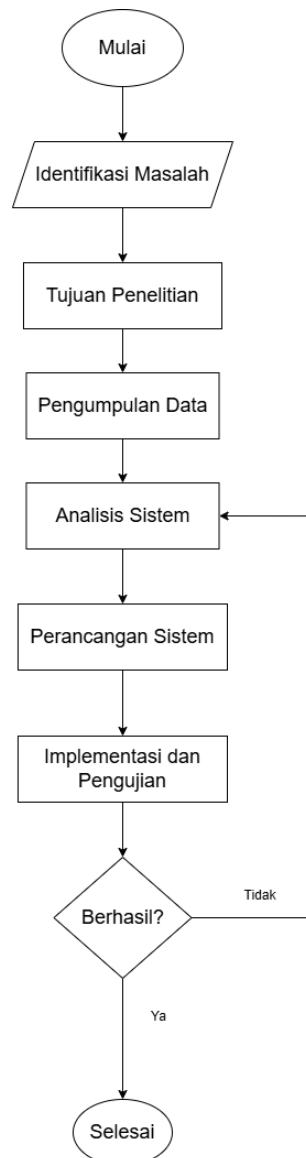
Wawancara (*interview*), merupakan salah satu tahap pertama dalam proses pengumpulan data. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi seputar fitur dan kebutuhan apa saja yang diperlukan pada sistem. Pada tahapan ini dilakukan wawancara secara langsung dengan melakukan tanya jawab bersama kepala UPT TIK Universitas Khairun. Observasi Mengumpulkan data melalui tanya jawab dan diskusi dengan kepala UPT TIK Universitas Khairun dan proses pengumpulan data dan informasi dengan cara meninjau dan mengamati secara langsung objek penelitian.

2. Studi Pustaka

Pada Pustaka dimana peneliti *mereview* jurnal yang terkait dengan Penelitian. Salah satu fokus utama adalah bagaimana CMS dapat dirancang menggunakan pendekatan pemrograman yang efisien, termasuk teknik pengelolaan data dinamis dan keamanan pada aplikasi berbasis web untuk memastikan performa serta integritas sistem.

3.4. Tahapan Penelitian

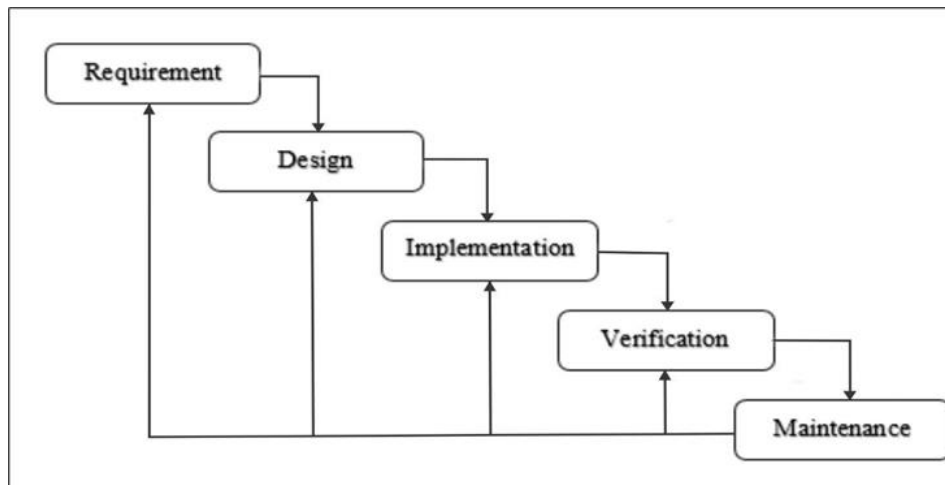
Dalam sebuah penelitian dibutuhkan gambaran tahapan dari proses penelitian agar dapat berjalan sesuai dengan sistematika yang sudah ada dan terstruktur. Berikut ini tahapan penelitian yang dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. *Flowchart* Tahapan Penelitian

3.5. Metode Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan *Content Management System* (CMS) ini menerapkan metode pengembangan sistem *Waterfall*. Metode *Waterfall* dapat dilihat dalam Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Metode Waterfall

1. *Requirements* (Analisis kebutuhan)

Analisis kebutuhan (*Requirement*) merupakan langkah awal yang dikerjakan untuk mencari semua kebutuhan yang mendukung berjalannya sistem, baik kebutuhan data maupun kebutuhan pengguna. Tahapan ini merupakan tahap dilakukan secara mendalam untuk merincikan kebutuhan yang akan diterapkan di dalam sistem dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. *Design System* (Perancangan)

Tahap kedua yang dilakukan adalah perancangan (*Design*). Perancangan bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan yang telah dianalisis dan didefinisikan menjadi suatu gambaran perangkat lunak yang dapat diperhitungkan kualitasnya sebelum tahap implementasi dilakukan.

3. *Implementation* (Coding)

Proses *implementation* (*Coding*) adalah tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah perancangan. Tahap ini mengubah rancangan sistem yang sebelumnya telah dibuat menjadi bentuk bahasa yang dipahami *computer*. Kemudian akan dilakukan eksekusi fungsi yang sebelumnya dirancang untuk akhirnya dijalankan oleh pengguna.

4. *Verification* (Pengujian)

Setelah tahap implementasi selesai, prosedur pengujian dimulai. Tahap pengujian mencoba menilai apakah sistem yang dibangun dengan teknik yang ada sudah sesuai. Proses pengujian juga dilakukan untuk memeriksa apakah sistem berhasil menjalankan semua fungsi tanpa ditemukan kesalahan atau galat.

5. *Maintenance* (Perawatan)

Proses terakhir yang dilakukan adalah perawatan (*maintenance*). Perawatan dilakukan setelah sistem selesai diuji dan telah mendapatkan hasil yang valid dari pengujian sebelumnya.

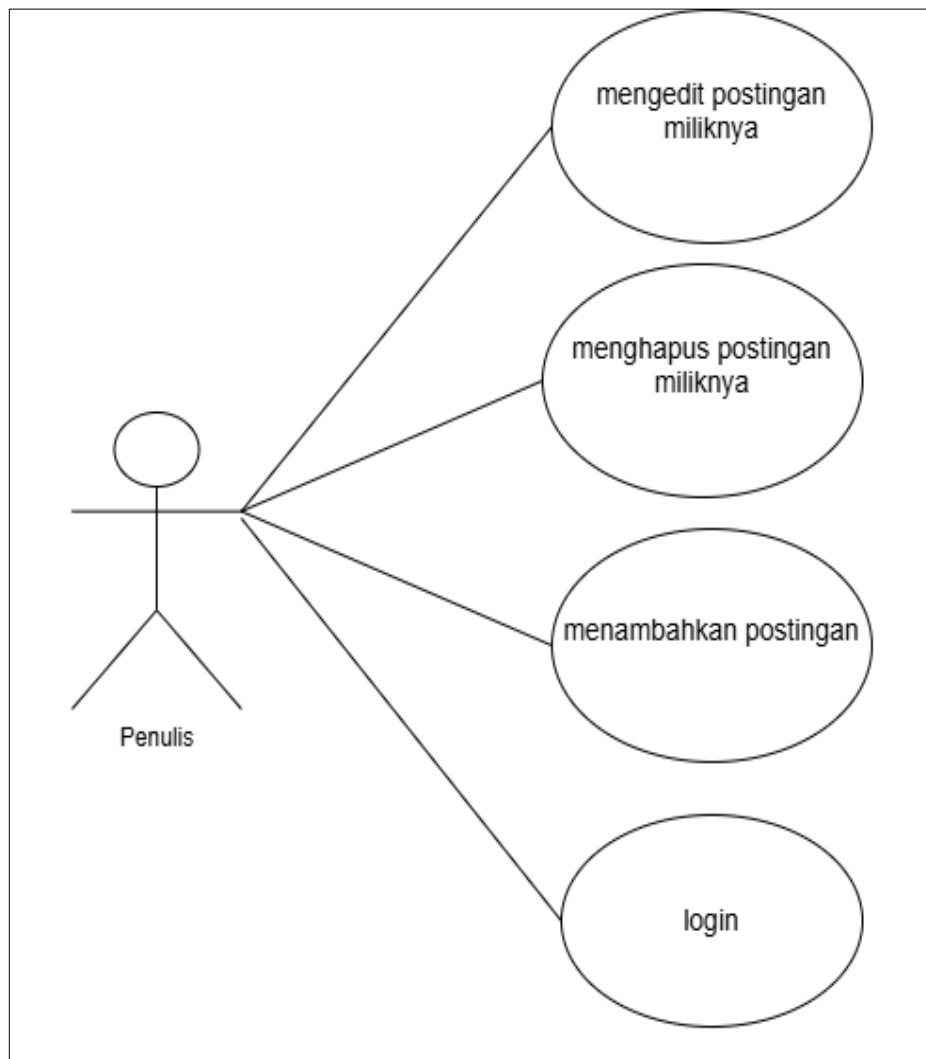
3.6. Perancangan Sistem

Perancangan dari *Content Management System* (CMS) Universitas Khairun yang akan dibuat terhadap permasalahan yang ada, dengan menggunakan rancangan sistem *Unified Modeling Language* (UML), diantaranya untuk menggambarkan *use case diagram* untuk mengidentifikasi siapa saja yang berinteraksi dengan sistem, selanjutnya langkah apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah sistem serta memastikan pemahaman yang tepat tentang adanya *requirement* atau kebutuhan dari sebuah sistem.

3.6.1. *Use Case Diagram*

Pada CMS Unkhair terdapat dua jenis role yaitu admin dan pengguna (Masyarakat umum yang mengakses *website*). *Admin* adalah pengguna dengan hak akses penuh. Mereka memiliki wewenang untuk mengelola seluruh fitur pada CMS, seperti mengelola halaman, postingan, galeri, komentar, dan tampilan tema website dan Pengguna adalah *user* biasa, yang mungkin merupakan mahasiswa, dosen, atau pengunjung *website*. Mereka memiliki hak terbatas, seperti melihat konten, halaman *website*, dan galeri, serta dapat

mengirim dan melihat komentar. Penulis dapat membuat artikel atau menambahkan dokumentasi pada gallery.

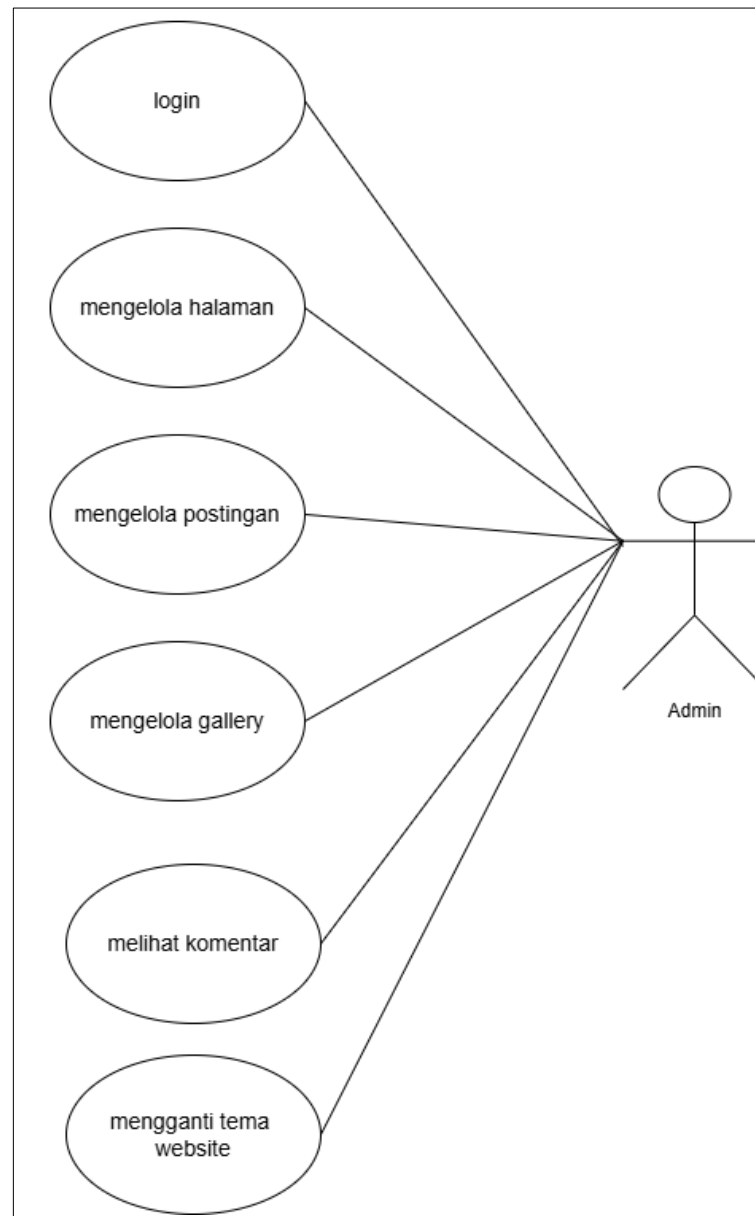


Gambar 3.3. *Use Case Diagram* Penulis

Keterangan:

1. Penulis perlu melakukan login ke dalam sistem sebelum dapat mengakses fitur-fitur lain. Ini merupakan langkah awal yang memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat melakukan operasi lebih lanjut pada sistem.
2. Penulis dapat membuat postingan baru. Fitur ini memungkinkan Penulis untuk menulis dan menyimpan konten ke dalam sistem.

3. Penulis dapat mengedit postingan yang telah mereka buat. Penulis dapat memperbarui konten yang sudah ada, baik untuk memperbaiki kesalahan maupun untuk menambahkan informasi baru.
4. Penulis juga memiliki kemampuan untuk menghapus postingan yang mereka miliki.

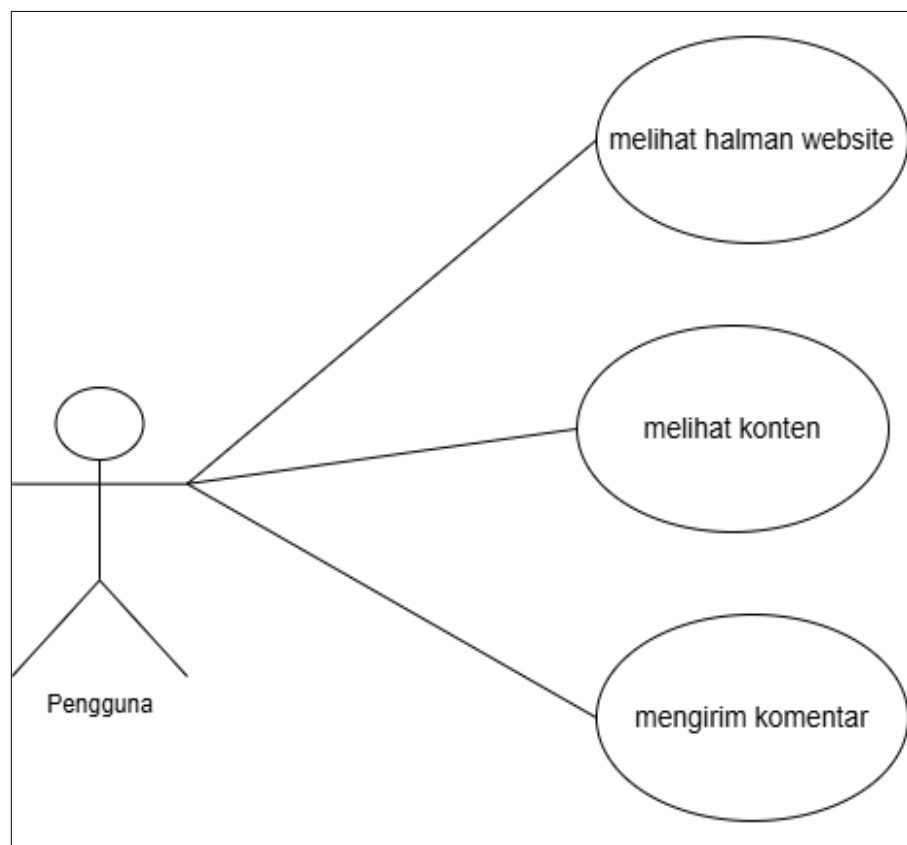


Gambar 3.4. Use Case Diagram Admin

Keterangan:

1. Admin melakukan login ke dalam sistem sebelum dapat mengakses fitur-fitur lain.

2. Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus halaman statis pada *website*. Ini termasuk halaman seperti "Tentang Kami", "Kontak", atau halaman informasi lain yang tidak berubah sering.
3. Admin memiliki kontrol penuh atas postingan yang dipublikasikan di *website*, termasuk menambah, mengedit, atau menghapus artikel atau berita.
4. Admin dapat mengelola galeri gambar atau media lainnya yang ditampilkan di *website*, seperti mengupload, menghapus, atau memperbarui gambar.
5. Admin bisa mengubah tampilan atau tema visual dari *website* untuk meningkatkan estetika atau memperbarui desain sesuai kebutuhan.



Gambar 3.5 Use Case Diagram Pengguna Umum

Keterangan:

1. Pengguna dapat melihat berbagai halaman yang telah dipublikasikan di *website*.

2. Pengguna dapat melihat konten yang dipublikasikan, seperti artikel, berita, atau postingan lainnya.
3. Pengguna bisa memberikan *feedback* atau opini terkait konten yang telah dipublikasikan dengan mengirimkan komentar.
4. Pengguna dapat melihat komentar-komentar yang telah diposting oleh pengguna lain terkait konten yang ada di *website*.

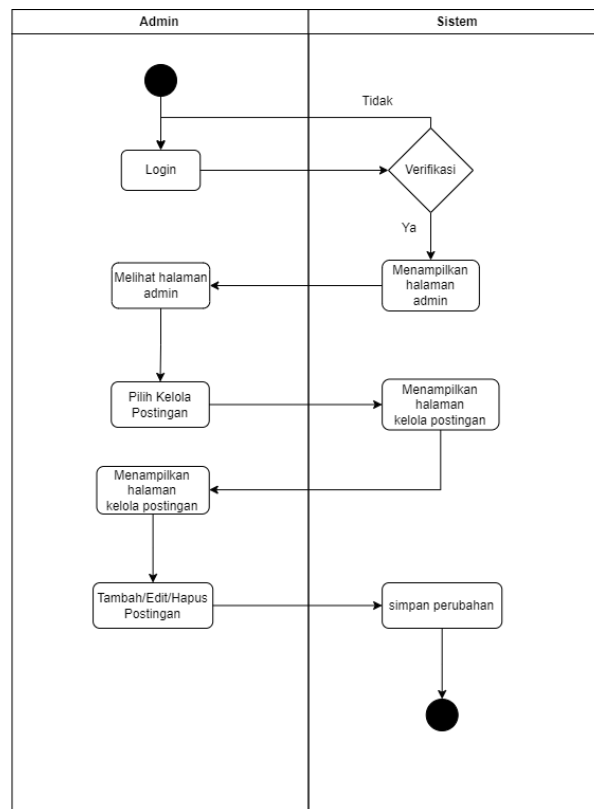
3.6.2. Activity Diagram

Terdapat dua jenis user yang pertama adalah *Admin*, proses dimulai dengan login, di mana setelah berhasil, Admin dapat mengelola halaman statis seperti Tentang Kami serta menambah, mengedit, atau menghapus artikel dan berita. Admin juga bertanggung jawab atas galeri media, di mana mereka dapat mengupload dan menghapus gambar, serta mengganti tema tampilan *website*.

Sementara itu, Pengguna dapat mengakses website untuk melihat halaman dan konten yang dipublikasikan, mengirim komentar, dan melihat komentar dari pengguna lain. Diagram ini menggambarkan alur kerja yang jelas antara Admin dan Pengguna serta interaksi mereka dengan sistem.

1. Activity Diagram Kelola Postingan

Sama seperti mengelola halaman, sistem mengambil data postingan dan memungkinkan Admin untuk mengubah atau menghapusnya. Dapat dilihat pada gambar 3.4, proses ini dimulai dari Login oleh Admin, kemudian sistem melakukan Verifikasi. Setelah berhasil, Admin dapat Melihat halaman admin, lalu memilih opsi Kelola Halaman. Sistem akan Menampilkan halaman kelola Halaman, di mana Admin dapat Tambah/Edit/Hapus Halaman.



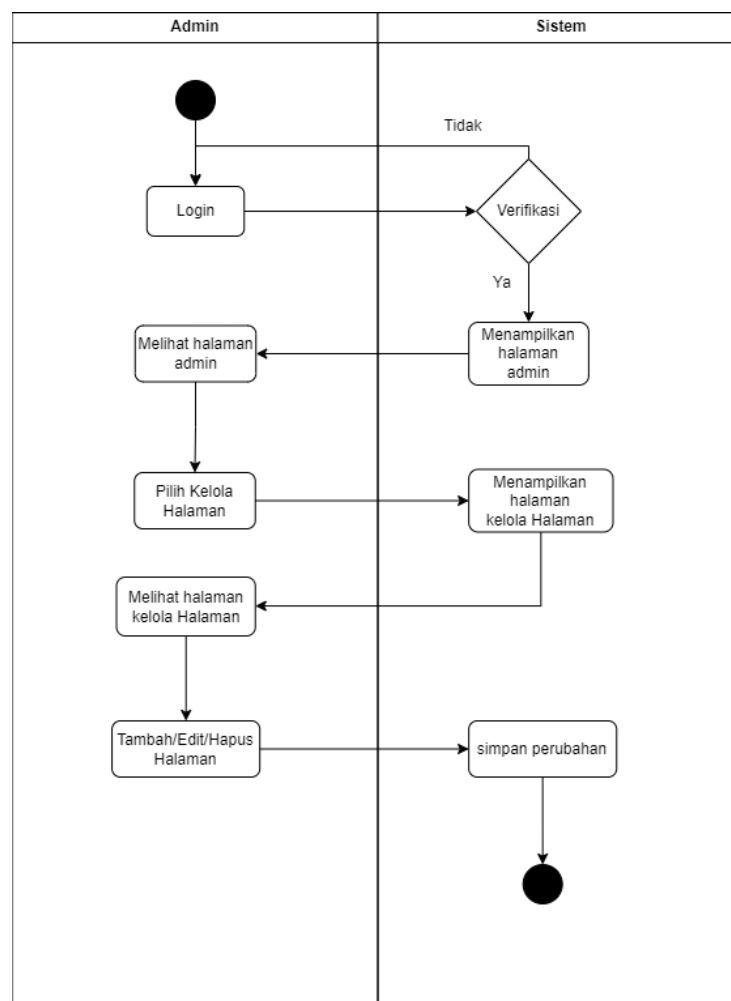
Gambar 3.6. Activity Diagram Kelola Postingan

Proses dimulai ketika *Admin* melakukan *Login*, yang mengarahkan sistem untuk memverifikasi kredensial yang diberikan. Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan memberikan respons untuk mengonfirmasi apakah kredensial tersebut *valid* atau tidak. Jika kredensial terverifikasi, Admin kemudian memilih opsi Kelola Postingan, yang memicu sistem untuk mengambil data halaman yang ada. Proses ini melibatkan pengambilan informasi dari database mengenai postingan-postingan yang telah dipublikasikan. Setelah sistem berhasil melakukan pengambilan data, informasi tersebut akan dikembalikan kepada Admin untuk dilihat. Dengan data yang tersedia, Admin dapat melanjutkan untuk menambah, mengedit, atau menghapus postingan sesuai kebutuhan. Jika *Admin* memilih untuk melakukan pembaruan pada postingan, sistem akan melanjutkan dengan melakukan

Update Postingan di database, memastikan semua perubahan tercatat dan disimpan dengan baik.

2. *Activity Diagram* Kelola Halaman

Sama seperti mengelola halaman, sistem mengambil data postingan dan memungkinkan Admin untuk mengubah atau menghapusnya. Dapat dilihat pada gambar di bawah 3.5.

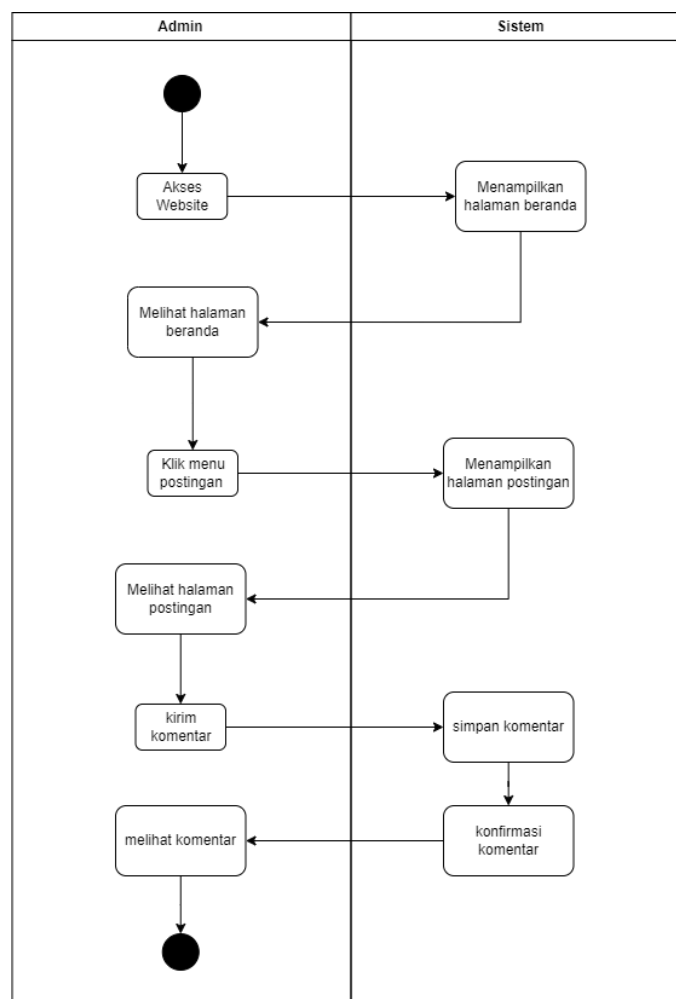


Gambar 3.7. *Activity Diagram* Kelola Halaman

Proses dimulai ketika *Admin* melakukan *Login*, yang mengarahkan sistem untuk memverifikasi kredensial yang diberikan. Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan memberikan respons untuk mengonfirmasi apakah kredensial tersebut *valid* atau tidak. Jika

kredensial terverifikasi, Admin kemudian memilih opsi Kelola Halaman, yang memicu sistem untuk mengambil data halaman yang ada. Proses ini melibatkan pengambilan informasi dari database mengenai halaman-halaman yang telah dipublikasikan. Setelah sistem berhasil melakukan pengambilan data, informasi tersebut akan dikembalikan kepada *Admin* untuk dilihat. Dengan data yang tersedia, Admin dapat melanjutkan untuk menambah, mengedit, atau menghapus halaman sesuai kebutuhan. Jika Admin memilih untuk melakukan pembaruan pada halaman, sistem akan melanjutkan dengan melakukan *Update* Halaman di database, memastikan semua perubahan tercatat dan disimpan dengan baik.

3. Activity Diagram Pengguna



Gambar 3.8. Activity Diagram Pengguna

Pada gambar 3.6 Pengguna dapat mengakses *website*, di mana sistem akan mengambil dan menampilkan halaman yang tersedia. Pengguna juga dapat melihat postingan yang telah dipublikasikan. Untuk berinteraksi lebih lanjut, pengguna dapat mengirim komentar, yang disimpan oleh sistem dan mengonfirmasi bahwa komentar tersebut telah berhasil disimpan. Pengguna kemudian dapat melihat komentar yang telah ada di sistem, yang juga melibatkan pengambilan data dari database.

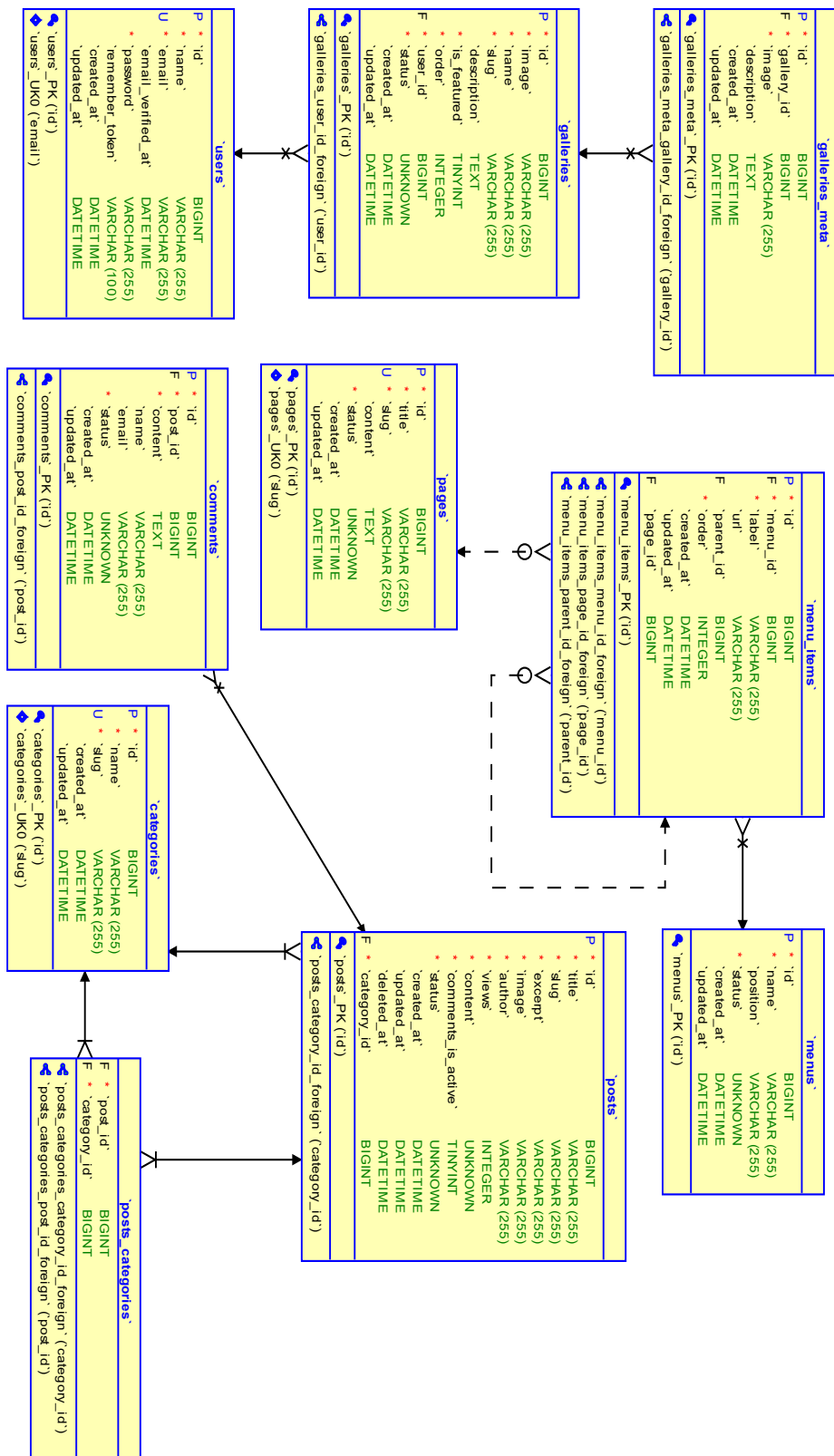
3.7. Perancangan Basis Data

Perancangan database merupakan proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Proses ini melibatkan identifikasi entitas utama, atribut, dan hubungan antar entitas, serta memastikan bahwa struktur data yang dihasilkan efisien dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

3.7.1. *Entity Relationship Diagram*

Gambar 3.7 menunjukkan desain database dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD) yang mencakup beberapa entitas utama untuk mendukung sistem manajemen konten. Entitas *posts* berperan sebagai tabel utama untuk menyimpan artikel atau konten dengan atribut seperti judul, slug, konten, dan status. Relasi dibentuk dengan entitas lain, seperti *read_meta* yang mencatat aktivitas pembacaan oleh pengguna, serta *comments* yang menyimpan komentar terkait setiap post. Untuk pengelompokan konten, entitas *categories* dan *tags* digunakan, dengan tabel penghubung *posts_categories* dan *posts_tags* yang memungkinkan setiap post memiliki lebih dari satu kategori atau tag.

Selain itu, entitas seperti *pages*, *menu*, dan *menu_items* berfungsi untuk mengelola halaman statis dan navigasi dalam sistem, memungkinkan pembuatan struktur menu yang terorganisir. Entitas *gallery* dan *gallery_meta* mendukung fitur galeri dengan menyimpan data gambar atau media yang berkaitan dengan konten.



Gambar 3.9. Entity Relationship Diagram

3.7.2. Perancangan Tabel

Perancangan tabel memberikan struktur yang jelas untuk menyimpan dan mengelola data yang terkait dengan sistem. Berikut ini struktur databasenya:

1. Tabel *Post*

Tabel 3.3 merupakan tabel untuk menyimpan postingan.

Tabel 3.3. Tabel *Post*

<i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
<i>id</i>	bigint	<i>Primary key</i>
<i>title</i>	varchar	
<i>slug</i>	varchar	
<i>excerpt</i>	varchar	
<i>image</i>	varchar	
<i>author</i>	varchar	
<i>views</i>	int	
<i>content</i>	longtext	
<i>status</i>	enum	
<i>created_at</i>	timestamp	

2. Tabel Kategori Post

Tabel 3.4 merupakan tabel untuk menyimpan data kategori *post*.

Tabel 3.4. Tabel Kategori Post

<i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
<i>id</i>	bigint	<i>Primary key</i>
<i>name</i>	varchar	
<i>slug</i>	varchar	
<i>created_at</i>	timestamp	

3. Tabel Post Kategori

Tabel 3.5 merupakan tabel untuk menyimpan data *post* kategori.

Tabel 3.5. Tabel *Post* Kategori

<i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
<i>post_id</i>	bigint	<i>Foreign key</i>

<i>kategori_id</i>	bigint	<i>Foreign key</i>
--------------------	--------	--------------------

4. Tabel *Pages*

Tabel 3.6 merupakan tabel untuk menyimpan *pages*.

Tabel 3.6. Tabel *Pages*

<i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
<i>id</i>	bigint	<i>primary key</i>
<i>title</i>	varchar	
<i>permalink</i>	varchar	
<i>content</i>	longtext	
<i>created_at</i>	timestamp	
<i>updated_at</i>	timestamp	
<i>deleted_at</i>	timestamp	
<i>kategori_id</i>	bigint	<i>foreign key</i>

5. Tabel *Categori Pages*

Tabel 3.7 merupakan tabel untuk menyimpan *categori pages*.

Tabel 3.7. Tabel *Categori Pages*

<i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
<i>id</i>	bigint	<i>Primary key</i>
<i>title</i>	varchar	

6. Tabel *Users*

Tabel 3.8 merupakan tabel untuk menyimpan data *users*.

Tabel 3.8. Tabel *Users*

<i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
<i>id</i>	bigint	<i>Primary key</i>
<i>name</i>	varchar	
<i>email</i>	varchar	
<i>password</i>	varchar	

7. Tabel *Tema*

Tabel 3.9 merupakan tabel untuk menyimpan data tema.

Tabel 3.9. Tabel Tema

<i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	<i>Primary key</i>
<i>name</i>	varchar	
<i>Path</i>	varchar	
<i>Image</i>	varchar	
<i>Active</i>	tinyint	

8. Tabel Komentar

Tabel 3.10 merupakan tabel untuk menyimpan data komentar.

Tabel 3.10. Tabel Komentar

<i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	<i>Primary key</i>
komentar	text	
<i>username</i>	varchar	

9. Tabel Gallery

Tabel 3.11 merupakan tabel untuk menyimpan data *gallery*.

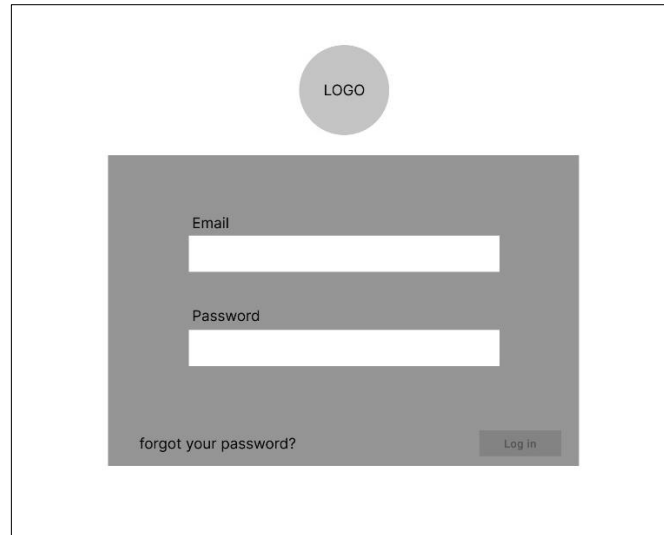
Tabel 3.11. Tabel Gallery

<i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	<i>Primary key</i>
<i>image</i>	varchar	

3.8. Perancangan *Interface*

Perancangan dilakukan untuk menggambarkan, merencanakan, dan membuat sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan ini merupakan hasil transformasi dari analisa ke dalam perancangan yang nantinya akan akan diimplementasikan. Hal penting yang menjadi perhatian pada perancangan adalah bahwa rancangan yang dibuat dapat berfungsi dan dapat digunakan oleh pengguna.

3.8.1. Login



Gambar 3.10. Rancangan *Interface Login*

Pada rancangan tampilan login terdapat form *email* dan *password* dimana ketika user memasukkan *email* dan *password* yang benar dan menekan tombol *Login* maka akan diarahkan ke halaman dasbor.

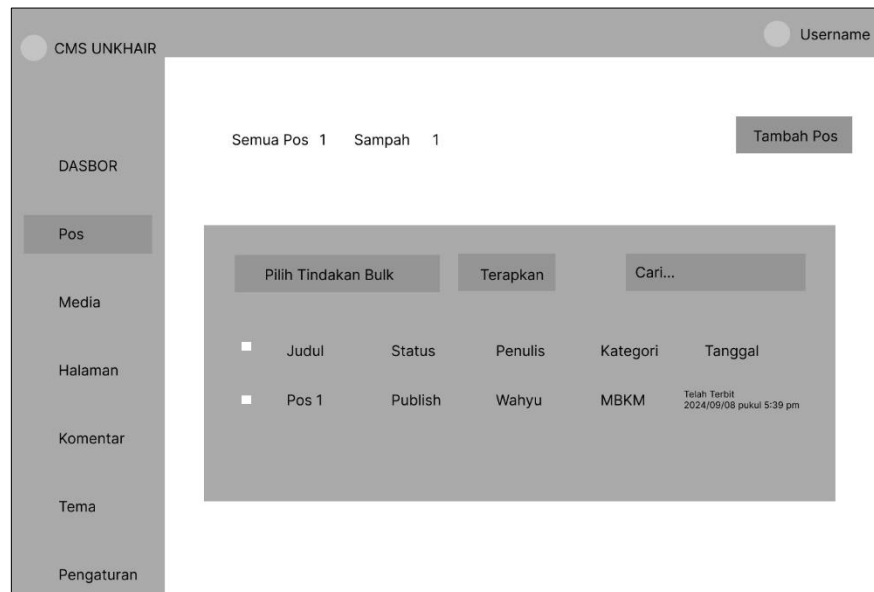
3.8.2. Dasbor



Gambar 3.11. Rancangan *Interface Dasbor*

Pada gambar 3.9 adalah tampilan dasbor dimana ini adalah tampilan awal setelah admin melakukan login. Tampilan ini berfungsi untuk menampilkan statistik berita, jumlah tema dan juga jumlah *pages* (halaman).

3.8.3. Pos



Gambar 3.12. Rancangan *Interface* Pos

Pos adalah halaman untuk seorang admin mengelola postingan admin bisa tambah, hapus atau edit postingan dengan menekan tombol tambah untuk menambahkan postingan baru atau bisa memilih bulk untuk tindakan hapus atau edit postingan. Pada halaman pos ini terdapat tabel yang menampilkan seluruh pos yang berisi judul pos, status pos, penulis, kategori dan tanggal kapan pos ini dibuat. Selain itu, admin juga dapat mencari postingan tertentu menggunakan fitur pencarian yang tersedia di atas tabel. Setiap baris pada tabel dapat diklik untuk melihat detail lengkap dari postingan tersebut. Admin dapat memfilter postingan berdasarkan kategori atau status untuk memudahkan pengelolaan konten. Terdapat juga opsi untuk menyortir tabel berdasarkan kolom tertentu, seperti tanggal atau penulis, agar *admin* lebih mudah menemukan pos yang dicari.

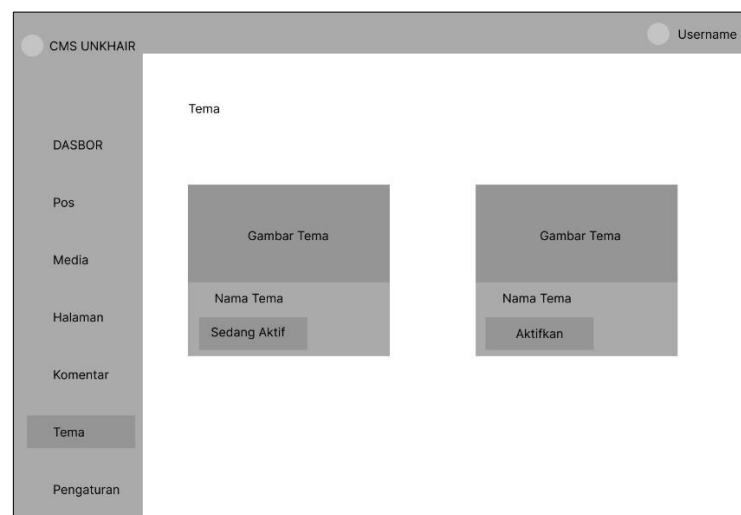
3.8.4. Media



Gambar 3.13. Rancangan *Interface* Media

Halaman media berisikan folder yang berfungsi untuk mengelola file-file seorang admin dapat menambahkan atau menghapus folder dan file yang terdapat di dalamnya.

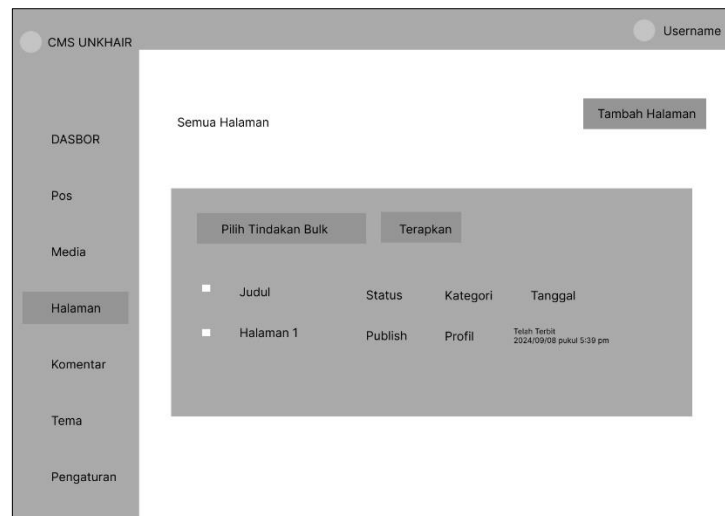
3.8.5. Tema



Gambar 3.14. Rancangan *Interface* Tema

Halaman tema yang terdapat pada gambar 3.12 adalah halaman yang berisikan tema-tema yang dapat dilihat oleh pengguna dan seorang admin dapat mengganti dengan tema yang tersedia.

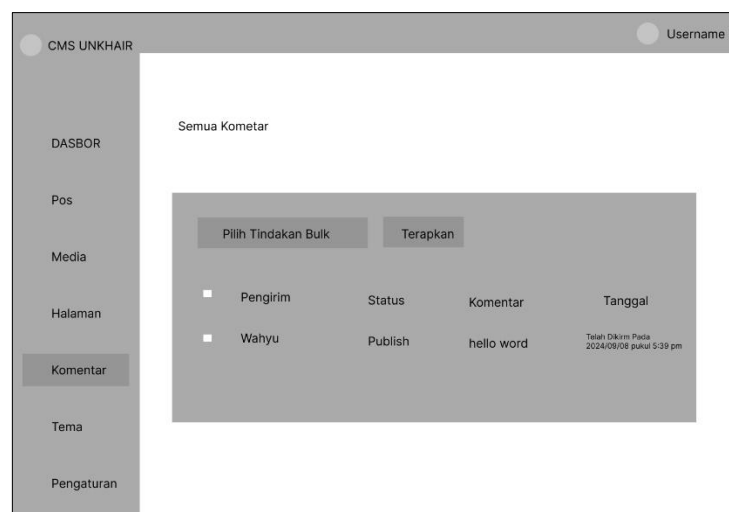
3.8.6. Halaman (*Pages*)



Gambar 3.15. Rancangan *Interface* Halaman (*Pages*)

Pada halaman ini, admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus halaman sesuai kebutuhan. Setiap halaman dapat memiliki judul, konten. Ada juga opsi untuk mengatur hierarki halaman dengan membuat *parent* atau *child page*.

3.8.7. Komentar



Gambar 3.16. Rancangan *Interface* Komentar

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan komentar-komentar yang dikirim oleh pengguna.

3.8.8. Pengaturan

The image shows a web application interface for 'CMS UNKHAIR'. On the left is a sidebar with a list of menu items: DASHBOARD, Pos, Media, Halaman, Komentar, Tema, and Pengaturan. The 'Pengaturan' item is highlighted with a grey background. The main content area on the right contains two input fields. The first is labeled 'Nama Website' and the second is labeled 'Logo Website'. Both fields are currently empty text boxes.

Gambar 3.17. Rancangan *Interface* Pengaturan

Halaman pengaturan berfungsi untuk admin dapat mengganti nama *website* dan juga logo pada *website*.

3.9. Metode Pengujian Perangkat Lunak

Pada metode pengujian sistem dimana peneliti melakukan tahapan pengujian sistem dengan menggunakan metode *black box testing*. Peneliti menggunakan *black box testing* karena *black box testing* ini adalah sebuah pengujian yang tidak melihat dan menguji *sourcecode* program melainkan fokus pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi pada aplikasi dan alur fungsi seperti yang diinginkan pelanggan. Berikut tabel pengujiannya dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12. Pengujian *Black Box*

No	Kasus Yang Diuji	Skenario Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Berhasil <i>Login</i>	<i>Admin</i> memasukan <i>email</i> dan	Diarahkan ke halaman dasbor	

		<i>password</i> yang benar		
2	Gagal Login	<i>Admin</i> memasukan <i>email</i> atau <i>password</i> yang salah	Tidak diarahkan ke halaman dasbor dan muncul pesan email atau <i>password</i> salah	
3	Berhasil Tambah Postingan	<i>Admin</i> menambahkan postingan dan mengisi semua field dan klik tombol simpan	Akan diarahkan ke halaman semua pos dan muncul pesan pos berhasil ditambahkan	
4	Gagal Tambah Postingan	<i>Admin</i> tidak mengisi semua field dan menekan tombol simpan	Akan muncul pesan pos gagal ditambahkan	
5	Ganti Tema	<i>Admin</i> memilih tema dan klik tombol aktifkan	Akan muncul pesan tema berhasil di ganti	

3.10. User Acceptance Test (UAT)

UAT (User Acceptance Testing) pada CMS Universitas Khairun adalah tahap untuk memastikan sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna akhir. UAT bertujuan mengevaluasi kemudahan penggunaan dan kesesuaian fungsionalitas dengan tujuan yang diinginkan. Pada CMS UKHAIR, UAT mencakup beberapa kolom penting, seperti "Skenario Test" untuk deskripsi uji, "Test Case" untuk langkah-langkah pengujian, "Role" untuk peran pengguna, dan "Pre-Condition" yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pengujian dilakukan. Selain itu, kolom "Step" mendetailkan tindakan yang diambil selama pengujian, sementara "Expected Result" menggambarkan hasil yang diharapkan, dan "Pass/Fail" digunakan untuk menilai keberhasilan pengujian. UAT juga melibatkan pengujian data sesuai kebutuhan pengguna.

Tabel 3.13. UAT Login, Tema dan Media

Skenario Test	Test Case	Role	Pre-Condition	Step	Expected Result	Pass/Fail
TS-Login	Admin melakukan login dengan email dan password yang benar	Admin	Admin telah memasuki halaman login	Admin menekan tombol login	Admin berhasil login dan masuk ke halaman dashboard	
	Penulis melakukan login dengan email dan password yang benar	Penulis	Penulis telah memasuki halaman login	Penulis menekan tombol login	Penulis berhasil login dan masuk ke halaman dashboard	
	Admin bisa mengganti tema	Admin	Admin telah login ke dalam cpnel dan masuk ke halaman tema	Admin menekan tombol aktifkan tema	Tema pada halaman depan berhasil diganti	
TS-Media	Admin menambahkan file pada halaman media	Admin	Admin telah login ke dalam cpnel dan masuk ke halaman media	Admin menekan tombol plus (+) kemudian pilih upload dan menekan tombol choose file kemudian admin memilih file yang ingin di upload	File yang dipilih berhasil diupload	
	Admin menambahkan folder pada halaman media	Admin	Admin telah login ke dalam cpnel dan masuk ke halaman media rew telah login ke dalam aplikasi Crew telah menyelesaikan seluruh task	Admin menekan tombol plus (+) kemudian new folder dan memasukkan nama folder dan klik confirm	Folder baru pada halaman media berhasil dibuat	

Tabel 3.14. UAT Posts

Skenario Test	Test Case	Role	Pre-Condition	Step	Expected Result	Pass/ Fail
TS-Posts	Admin menambahkan posts baru	Admin	Admin telah memasuki halaman add posts dan telah mengisi semua inputan pada form	Admin menekan tombol simpan	Posts berhasil ditambahkan dan dapat dilihat pada semua posts	
	Penulis menambahkan posts baru	Penulis	Admin telah memasuki halaman add posts dan telah mengisi semua inputan pada form	Penulis menekan tombol simpan	Posts berhasil ditambahkan dan dapat dilihat pada semua posts	
	Admin mengedit post	Admin	Admin telah masuk pada halaman semua posts dan mengubah sesuatu	Admin menekan tombol edit pada post yang ingin di edit	Post yang di edit berhasil diubah	
	Penulis mengedit post	Penulis	Penulis telah masuk pada halaman semua posts dan mengubah sesuatu	Penulis menekan tombol edit pada post yang ingin di edit	Post yang di edit berhasil diubah	
	Admin menghapus post	Admin	Admin telah masuk pada halaman yang menampilkan semua posts	Admin menekan tombol hapus pada post yang ingin dihapus	Posts berhasil dihapus dipindahkan ke sampah	
	Penulis menghapus post	Penulis	Penulis telah masuk pada halaman yang menampilkan semua posts	Penulis menekan tombol hapus pada post yang ingin dihapus	Posts berhasil dihapus dipindahkan ke sampah	

Tabel 3.15. UAT Pages

Skenario Test	Test Case	Role	Pre-Condition	Step	Expected Result	Pass/Fail
TS-Pages	Admin membuat pages baru	Admin	Admin telah memasuki halaman create pages dan telah mengisi semua inputan pada form	Admin menekan tombol simpan	Pages baru pages baru berhasil dibuat	
	Admin membuat pages baru	Penulis	Penulis telah memasuki halaman create pages dan telah mengisi semua inputan pada form	Penulis menekan tombol simpan	Pages baru pages baru berhasil dibuat	
	Admin mengedit pages	Admin	Admin telah masuk pada halaman semua pages	Admin menekan tombol edit pada post yang ingin di edit dan mengubah sesuatu pada inputan	Pages yang di edit berhasil diubah	
	Penulis mengedit pages	Penulis	Penulis telah masuk pada halaman semua posts dan mengubah sesuatu	Penulis menekan tombol edit pada post yang ingin di edit dan mengubah sesuatu pada inputan	Pages yang di edit berhasil diubah	
	Admin menghapus pages	Admin	Admin telah masuk pada halaman yang menampilkan semua pages	Admin menekan tombol hapus pada pages yang ingin dihapus	Pages berhasil dihapus	
	Penulis menghapus pages	Penulis	Penulis telah masuk pada halaman yang menampilkan semua pages	Penulis menekan tombol hapus pada pages yang ingin dihapus	Pages berhasil dihapus ke sampah	

Tabel 3.16. UAT Menu dan Comments

Skenario Test	Test Case	Role	Pre-Condition	Step	Expected Result	Pass/Fail
TS-Menu	Admin menambahkan menu baru	Admin	Admin telah memasuki halaman menu dan memasukkan nama menu	Admin menekan tombol add menu	Menu berhasil ditambahkan	
	Admin membuat struktur menu	Admin	Admin telah berada pada halaman menu	Admin drag and drop menu sesuai keinginan	Struktur menu berhasil dibuat	
	Admin mengedit menu	Admin	Admin telah berada pada halaman menu dan telah menekan tombol arah panah bawah dan muncul form	Admin telah mengubah sesuatu dan menekan tombol simpan	Menu berhasil di edit	
	Admin menghapus menu	Admin	Admin telah berada pada halaman menu dan telah menekan tombol arah panah bawah dan muncul form	Admin menekan tombol hapus dan melakukan konfirmasi ingin menghapus	Menu berhasil dihapus	
TS-Comments	Pengguna umum mengirim komentar pada post	Pengguna Umum	Pengguna telah berada pada halaman detail post dan sudah mengisi form	Pengguna menekan tombol kirim	Komentar berhasil dikirim	
	Admin berhasil verifikasi komentar	Admin	Admin telah berada pada halaman komentar	Admin memilih komentar dan mengganti status	Status komentar berhasil diganti	

Tabel 3.17. UAT Galleries

Skenario Test	Test Case	Role	Pre-Condition	Step	Expected Result	Pass/ Fail
TS- Galleries	Admin menamahkan galleries baru	Admin	Admin telah memasuki halaman add galleries dan telah mengisi semua inputan pada form	Admin menekan tombol simpan	Galleries berhasil ditambahkan dan dapat dilihat pada semua galleries	
	Penulis menamahkan galleries baru	Penulis	Admin telah memasuki halaman add galleries dan telah mengisi semua inputan pada form	Penulis menekan tombol simpan	Galleries berhasil ditambahkan dan dapat dilihat pada semua galleries	
	Admin mengedit galleries	Admin	Admin telah masuk pada halaman semua galleries dan mengubah sesuatu	Admin menekan tombol edit pada galleries yang ingin di edit	Galleries yang di edit berhasil diubah	
	Penulis mengedit galleries	Penulis	Penulis telah masuk pada halaman semua galleries dan mengubah sesuatu	Penulis menekan tombol edit pada galleries yang ingin di edit	Galleri yang di edit berhasil diubah	
	Admin menghapus post	Admin	Admin telah masuk pada halaman yang menampilkan semua galleries	Admin menekan tombol hapus pada galleries yang ingin dihapus	Galleries berhasil dihapus dipindahkan ke sampah	
	Penulis menghapus post	Penulis	Penulis telah masuk pada halaman yang menampilkan semua galleries	Penulis menekan tombol hapus pada galleries yang ingin dihapus	Galleries berhasil dihapus dipindahkan ke sampah	

3.11. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel

3.18.

Tabel 3.18. Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan Oktober				Bulan November				Bulan Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengambilan/Pengumpulan Data												
2	Perancangan Sistem												
3	Pembuatan Sistem												
4	Pengujian Sistem												
5	Laporan Akhir												

DAFTAR PUSTAKA

A. A. Wahid. (2020). "Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi," .
Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen STMIK, 1(October).

Abdul Latif Ali, Arief Suryadi Satyawati, Ike Yuni Wulandari, H. P. (2024). *Rancang Bangun Content Management System Pada Website Riset Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan MySQL (Design Of Content Management System On Research Website. June.*
<https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021>

Abdullah, S. Do, & Sirajuddin, H. K. (2022). Sistem Informasi Pengelolaan Kegiatan Ukm Di Lingkungan Universitas Khairun Ternate Berbasis Web. *Media Elekrika*, 15(1).
<https://doi.org/10.26714/me.v15i1.7569>

Ali, A., Pradana, F., & Rusdianto, D. S. (2022). Pengembangan Sistem Portal Covid berbasis Website menggunakan Framework Laravel. ... *Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer e ...*, 6(4), 1718–1727. <http://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/download/10910/4807>

Ariyani, A., & Fauzi, A. (2022). *Pembuatan Media Promosi Berbasis Website Dengan Aplikasi Cms Wordpress Untuk Menarik Minat Beli. 2001*, 127–132.
<http://jurnal.polinema.ac.id/index.php/jab/article/view/1228/936>

Budiman, T., Kurniawan, E., & Hasibuan, D. R. (2023). Manajemen Proyek Pada Pt Abc. *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*, 3(April), 128–141.
<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta>

- Cendani, M., Pramana, D. A., & Sudrajat, E. (2023). Sistem Informasi Kearsipan Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus: Prodi Sistem Informasi Universitas Peradaban). *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Peradaban*, 4(1), 8–15.
<https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jsitp/article/view/1577>
- Fajarlestari, M. K., & Suban, I. B. (2024). Pemanfaatan Open-Source Cms Sebagai Media Untuk Memperkenalkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Manut Wargo (Mawar) Berbasis Website. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 5(2), 395–408.
<https://doi.org/10.38048/jailcb.v5i2.3145>
- Haerul Haerul, Muhallim, M., & Paembonan, S. (2024). Implementasi Framework Laravel Pada Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo Berbasis Website. *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Sains*, 2(2), 26–39.
<https://doi.org/10.54066/jptis.v2i2.1837>
- Ibrahim, I. M., Ameen, S. Y., Yasin, H. M., Omar, N., Kak, S. F., Rashid, Z. N., Salih, A. A., Salim, N. O. M., & Ahmed, D. M. (2021). Web Server Performance Improvement Using Dynamic Load Balancing Techniques: A Review. *Asian Journal of Research in Computer Science*, 10(1), 47–62. <https://doi.org/10.9734/ajrcos/2021/v10i130234>
- M, M. M. N., & Suhendri. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Aspirasi Mahasiswa Berbasis Web Dengan Framework Laravel (Studi Kasus : BPM Fakultas Teknik Universitas Majalengka). *Jurnal IKRA-ITH INFORMATIKA*, 5(2), 85–92.
- Maftuhah, R. (2021). Analisis Kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) Surabaya Dengan Pendekatan Balance Scorecard. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 572–585. <http://journal.um->

surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/12104

Nugroho, A., & Irawan, H. (2021). Implementasi E-Commerce Menggunakan Content Management System (Cms) Untuk Memperluas Pemasaran Pada Indah Jaya Sport. *IDEALIS : InDonEsiA Journal Information System*, 4(2), 137–146.

<https://doi.org/10.36080/idealis.v4i2.2852>

Permana, C. G. B., Hassan, S. S. F., & Kushadi, H. F. N. (2024). Bagaimana Penerapan Cms Platform Content Management Dalam Penulisan Berita Di Tribun News Solo. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi (e-ISSN: 2807-6818)*, 4(04), 49–55.

<https://doi.org/10.69957/relasi.v4i04.1652>

Purnama, F., Rini, F., & Tamrin Syah. (2022). Implementasi Content Management System Untuk Pembuatan Website Official Perguruan Tinggi. *Jurnal Akademika*, 15(1), 97–102. <https://doi.org/10.53564/akademika.v15i1.849>

Putra, F. D., Riyanto, J., & Zulfikar, A. F. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset pada Universitas Pamulang Berbasis WEB. *Journal of Engineering, Technology, and Applied Science*, 2(1), 32–50.

<https://doi.org/10.36079/lamintang.jetas-0201.93>

Ristia, F., Diana, A., & Ariesta, A. (2022). Implementasi E-Commerce Dengan Metode Business Model Canvas (Bmc) Menggunakan Content Management System (Cms) Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Distro Betawi Boys. *IDEALIS : InDonEsiA Journal Information System*, 5(1), 30–39. <https://doi.org/10.36080/idealis.v5i1.2867>

Sandfreni, S., Ulum, M. B., & Azizah, A. H. (2021). Analisis Perancangan Sistem Informasi Pusat Studi Pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. *Sebatik*, 25(2),

345–356. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1587>

Santoso, F. Y., Sedyono, E., & Sembiring, I. (2022). *Pembuatan e-commerce untuk toko peralatan jaringan komputer sebagai peningkat nilai bisnis menggunakan cms*. 18–23.

Saputra, H., Sasi Kirana, F., & Sunandar, D. (2024). Pengembangan Website Official Sekolah Dan PPDB Online Study Kasus Di SMP Mitra Bintaro Islamic School. *BIN : Bulletin Of Informatics*, 1(4), 131–139.
<https://ojs.jurnalmahasiswa.com/ojs/index.php/bin>

Shiddiqi, A. M., Ahmad, T., Santoso, B. J., Studiawan, H., Pratomo, B. A., & Anggoro, R. (2023). Pembuatan Website Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. *Sewagati*, 7(3).
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i3.241>

Trie, G., Ramadhani, A., Maulidan, M. H., Raihan, M., & Steyer, R. (2024). *Analisis Kerentanan WordPress dengan WPScan dan Teknik Mitigasi*. 4, 1–15.

Yodyo, S., & Melfazen, O. (2022). Rancang Bangun Web E-Commerce Pada Toko Online Kiba Berbasis Content Management System (Cms). *Science Electro*, 13(4).
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jte/article/view/18783>

Yuliani, N., Yunianto, A., & Marnis, M. (2022). Implementasi Penggunaan CMS OpenCart Dalam Upaya Toko Online Naik Kelas. *Tekinfo: Jurnal Bidang Teknik Industri Dan Teknik Informatika*, 23(2), 123–138. <https://doi.org/10.37817/tekinfo.v23i2.2604>

Zalukhu, A., Swingly, P., & Darma, D. (2023). Perangkat Lunak Aplikasi Pembelajaran

Flowchart. *Jurnal Teknologi, Informasi Dan Industri*, 4(1), 61–70.

<https://ejurnal.istp.ac.id/index.php/jtii/article/view/351>